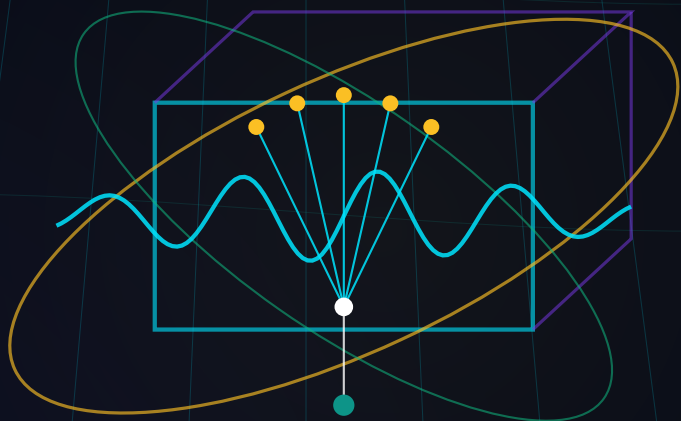


OpenXR

OpenXR and Spatial Computing for STEM

A Practical Guide with AI Engineering Prompts, Real-World Code, and Interactive Simulations



.. ()
.. ()
.. ()

OpenXR และการประมวลผลเชิงพื้นที่

เพื่อส่งเสริมศึกษา

OpenXR and Spatial Computing for STEM

A Practical Guide with AI Engineering Prompts, Real-World Code, and Interactive Simulations

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน

วท.บ. (ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)

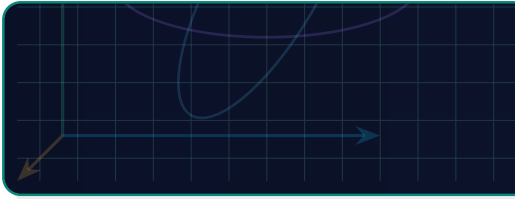
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พ.ศ. 2569



คำนำ

ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีความเป็นจริงขยาย (Extended Reality หรือ XR) ซึ่งครอบคลุมความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) และความเป็นจริงผสม (Mixed Reality: MR) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางกายภาพที่มีความซับซ้อน เป็นนามธรรม หรือมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและงบประมาณในการทดลองจริง สามารถถูกจำลองขึ้นในรูปแบบสามมิติเชิงโต้ตอบที่มีความเที่ยงตรงสูง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงมนทัศน์อย่างลึกซึ้งผ่านประสบการณ์ตรง

ในอดีต การพัฒนาแอปพลิเคชัน XR มักเผชิญกับอุปสรรคสำคัญจากปัญหาความแตกแยกของระบบ (Ecosystem Fragmentation) เนื่องจากผู้พัฒนาต้องเขียนโค้ดแยกตามชุดคำสั่งและอุปกรณ์เฉพาะของผู้ผลิตแต่ละราย (Proprietary SDKs) อย่างไรก็ตาม การถือกำเนิดขึ้นของมาตรฐานเปิด **OpenXR** โดยความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรระดับโลก Khronos Group ได้สร้างจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยการกำหนดมาตรฐานกลางระดับสากลที่เชื่อมประสานระหว่างซอฟต์แวร์ประยุกต์และฮาร์ดแวร์ทุกแพลตฟอร์มอย่างเป็นเอกภาพ ส่งผลให้นักการศึกษาและนักพัฒนาสามารถสร้างสรรค์ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริงที่ทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างไร้รอยต่อ

ตำราวิชาการเรื่อง **“OpenXR และการประมวลผลเชิงพื้นที่เพื่อสะเต็มศึกษา (OpenXR and Spatial Computing for STEM)”** เล่มนี้ ได้รับการรังสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติการและเอกสารวิชาการที่เน้นการนำไปใช้งานได้จริง (Production-Ready) โดยเชื่อมโยงทฤษฎีทางฟิสิกส์ สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ กราฟิก การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวิศวกรรมพร้อมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Prompts) เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 7 บทเรียนหลัก ครอบคลุมตั้งแต่สถาปัตยกรรมพื้นฐานของ OpenXR, ระบบพิกัดและการติดตามการเคลื่อนไหวที่ 6 องศาอิสระ (6DoF), การปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ผ่านการตรวจจับโครงร่างมือ 21 จุดร่วม (21-Joint Skeletal Hand Tracking), เอนจินฟิสิกส์เชิงตัวเลข, การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ด้วย

Python และ PyOpenXR, การบูรณาการคอมพิวเตอร์วิทัศน์และ AI, ตลอดจนกรณีศึกษา
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงขั้นสูงที่ผู้อ่านสามารถนำโค้ดและชุดคำสั่งพร้อมไปประยุกต์ใช้
งานได้ทันที

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ นัก
วิจัย ตลอดจนผู้สนใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อการศึกษา และ
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสะเต็มเชิงรุกให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



กิตติกรรมประกาศ

ตำราวิชาการเรื่อง **OpenXR** และการประมวลผลเชิงพื้นที่เพื่อสะเต็มศึกษา เล่มนี้สำเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยความกรุณาสับสนุนและความช่วยเหลืออย่างจริงใจจากหลายท่านและหลาย
องค์กร ผู้เขียนขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ **มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี** ที่ให้ทุนสนับสนุนการจัดทำตำราวิชาการ
และให้เวลาในการวิจัยและพัฒนาเนื้อหา รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้การ
สนับสนุนทางทรัพยากรและห้องปฏิบัติการ

ขอขอบพระคุณ **คณาจารย์และนักวิชาการ** ในสาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะอันทรง
คุณค่า โดยเฉพาะด้านมาตรฐาน Khronos OpenXR และการจำลองทางฟิสิกส์เชิงคำนวณ

ขอขอบพระคุณ **นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา** ที่ร่วมทดสอบชุดปฏิบัติการ
Python และ OpenXR เสมือนจริง และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่งในการปรับปรุง
เนื้อหาให้มีความถูกต้องและมีความเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ขอขอบพระคุณ **Khronos Group** ผู้พัฒนาและเผยแพร่เอกสารมาตรฐาน OpenXR Spec-
ification รวมถึงชุมชนนักพัฒนาโอเพนซอร์ส ได้แก่ Mono, OpenXR SDK, และ Py-
OpenXR ที่ทำให้การวิจัยและพัฒนาตำรานี้เป็นไปได้

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ **ครอบครัว** ที่ให้กำลังใจและความอดทนตลอดระยะเวลาการจัด
ทำตำราเล่มนี้ด้วยความรักและความเข้าใจ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและวงการวิชาการสะเต็มศึกษาของประเทศไทยต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวะ ทัศน

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พุทธศักราช 2569

แผนบริหารการสอนประจำวิชา

ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

รหัสวิชา	PHY4308
ชื่อรายวิชา	OpenXR และการประมวลผลเชิงพื้นที่เพื่อเสริมศึกษา (OpenXR and Spatial Computing for STEM)
จำนวนหน่วยกิต	3(2-2-5) หน่วยกิต (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ การ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง)
หลักสูตร	วิทยา ศาสตร์ บัณฑิต สาขา วิชา ฟิสิกส์ ประยุกต์ / นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
อาจารย์ผู้สอน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน
ภาคการศึกษา/ชั้นปี	ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 หรือ 4

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาหลักการและสถาปัตยกรรมของมาตรฐานเปิด OpenXR ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงข้ามแพลตฟอร์ม ระบบพิกัดสามมิติและปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ การติดตามตำแหน่งและการหมุนแบบ 6 องศาอิสระ (6DoF) เทคนิคการตรวจจับและติดตามโครงกระดูกมือ 21 จุดร่วม (21-Joint Skeletal Hand Tracking) สำหรับการปฏิสัมพันธ์แบบไร้สัมผัส กลไกการคำนวณของเอนจินฟิสิกส์สำหรับการจำลองปรากฏการณ์ทางสะเต็ม (กลศาสตร์ พลศาสตร์ การชน และสนามแรง) การเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษา Python และ PyOpenXR การบูรณาการโมเดลปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการอนุมานท่าทางการออกแบบและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริง และการประเมินผลการเรียนรู้เชิงรุก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามแนวทาง OBE

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้ ผู้เรียนสามารถ

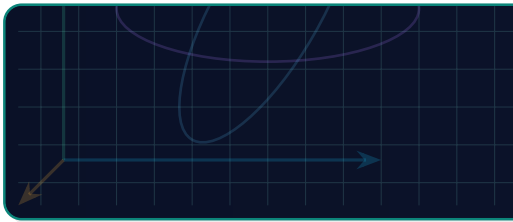
1. อธิบายสถาปัตยกรรม วงรอบการทำงาน และกลไกของมาตรฐาน OpenXR ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. คำนวณและประยุกต์ใช้การแปลงพิกัดสามมิติ ควอเทอร์เนียน และเมทริกซ์ การแปลงในปริภูมิ 6DoF ได้
3. พัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ด้วยการตรวจจับโครงร่างมือ 21 จุดรวม เพื่อควบคุมอุปกรณ์ทดลองเสมือนได้
4. สร้างแบบจำลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และสะสมศึกษาด้วยเอนจินฟิสิกส์เชิงตัวเลขได้อย่างแม่นยำ
5. บูรณาการไลบรารี Python, PyOpenXR, และโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลข้อมูลการทดลองได้
6. ออกแบบ สร้าง และประเมินห้องปฏิบัติการเสมือนจริงด้านสะสมศึกษาที่ทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (16 สัปดาห์)

สัปดาห์	บทที่	หัวข้อเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
1-2	1	สถาปัตยกรรม OpenXR, วงรอบการทำงาน และความสำคัญต่อสะเต็มศึกษา
3-4	2	ปริภูมิพิกัด 3 มิติ, การแปลงทางเรขาคณิต และการติดตามการเคลื่อนที่ 6DoF
5-6	3	การปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการตรวจจับโครงร่างมือ 21 จุดร่วม (XR_EXT_hand_tracking)
7-8	4	เอนจินฟิสิกส์, การจำลองวัตถุแข็งเกร็ง, การชน และระบบแรงโน้มถ่วง
9	-	สอบวัดผลกลางภาค (Midterm Assessment)
10-11	5	การเขียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์และสะเต็มด้วย Python และ PyOpenXR
12-13	6	การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเสมือน
14-15	7	การพัฒนาและประยุกต์ใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนสะเต็มศึกษาขั้นสูง (Optics, Waves, Circuits)
16	-	นำเสนอโครงงานนวัตกรรมห้องทดลองเสมือนจริง และสอบวัดผลปลายภาค

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการเรียนรู้เชิงรุก (Class Participation & Discussion) 10%
- รายงานผลการทดลองและการเขียนโปรแกรมปฏิบัติการ (Laboratory & Coding Tasks) 30%
- การสอบวัดผลกลางภาค (Midterm Examination) 20%
- โครงงานพัฒนานวัตกรรม ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง สะเต็มศึกษา (Term Project) 20%
- การสอบวัดผลปลายภาค (Final Examination) 20%



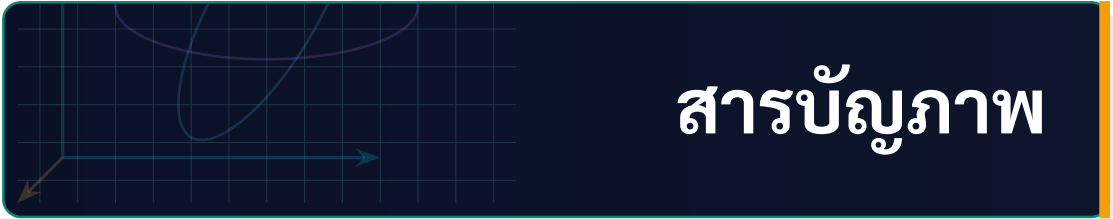
สารบัญ

คำนำ	ii
กิตติกรรมประกาศ	iv
แผนบริหารการสอนประจำวิชา	v
สารบัญภาพ	xii
สารบัญตาราง	xiii
1 พื้นฐานสถาปัตยกรรม OpenXR และระบบประมวลผลเชิงพื้นที่สำหรับสะเต็มศึกษา	1
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
1.1 วิวัฒนาการและความท้าทายในสะเต็มศึกษา	3
1.2 โครงสร้างสถาปัตยกรรมมาตรฐานเปิด OpenXR	3
1.3 วงรอบชีวิตของระบบและเฟรมลูป	4
1.4 การบูรณาการในสะเต็มศึกษาสมัยใหม่	5
สรุปท้ายบทที่ 1	7
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1	8
2 ปฏิภูมิพิภัก 3 มิติ และการติดตามการเคลื่อนที่ 6 องศาอิสระ	9
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	9
2.1 ปฏิภูมิอ้างอิงเชิงพื้นที่ใน OpenXR	11
2.2 การแปลงทางเรขาคณิตและควอเทอร์เนียน	11

2.2.1	นิยามของควอเทอร์เนียน	11
2.2.2	การแปลงระบบพิกัดคาร์ทีเซียนและทรงกลมในระบบติดตาม 3 มิติ	13
2.3	การติดตามการเคลื่อนที่ 6 องศาอิสระ	16
2.3.1	ขั้นตอนวิธี Unprojection และการแมปพิกัดจอภาพ 2D สู่ปริภูมิ 3D	16
2.3.2	การจัดการหน่วยความจำแบบ Zero-GC Vector Pooling สำหรับ 60 FPS	17
2.3.3	การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน และการ ถดถอยเชิงเส้นในการแปลงพิกัด	19
	สรุปท้ายบทที่ 2	20
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2	21
3	การโต้ตอบเชิงพื้นที่และการตรวจจับโครงร่างมือ 21 จุดรวม	22
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	22
3.1	ส่วนขยายการติดตามมือและโครงสร้างข้อต่อ	24
3.2	คณิตศาสตร์การอนุมานท่าทางมือ	25
3.2.1	การคำนวณระยะการจับนิ้ว	25
3.2.2	ปฏิบัติการ จำลอง เครื่องมือ วัดละเอียด: เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ เสมือนจริง	26
3.3	วิศวกรรมรูปแบบไรรายหน่วยความจำ	28
	สรุปท้ายบทที่ 3	30
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3	31
4	การจำลองฟิสิกส์เชิงสะสมเต็มในโลกเสมือนจริง	32
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	32
4.1	ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการจำลองการเคลื่อนที่	34
4.1.1	วิธีออยเลอร์แบบดั้งเดิมและแบบกึ่งชัดแจ้ง	34
4.1.2	วิธีเวอร์เลตและความเร็วเวอร์เลต	34
4.2	การตรวจจับการชนและการคำนวณแรงดล	35
4.3	การจำลองระบบสปริงหน่วงและการสั่นพ้อง	37
4.4	ปฏิบัติการสะสมเต็มฟิสิกส์เสมือนจริง: ลูกตุ้ม เพนดูลัม และพื้นเอียง	39

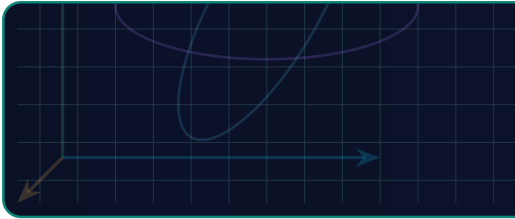
4.4.1	การจำลองลูกตุ้มอย่างง่ายและการอนุรักษ์พลังงานในระนาบเฟส .	39
4.4.2	ปฏิบัติการแรงเสียดทานและพื้นเอียงปรับมุมด้วยมือ	40
4.4.3	การจำลองการถ่ายโอนพลังงานความร้อนและกฎการเย็นตัว . . .	41
	สรุปท้ายบทที่ 4	43
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4	44
5	การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์และการควบคุมสะสมด้วย Python และ Py-OpenXR	45
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	45
5.1	สถาปัตยกรรม PyOpenXR และการเชื่อมต่อระดับลึก	48
5.2	การคำนวณสมรรถนะสูงและการจัดการบัฟเฟอร์	48
5.3	สถาปัตยกรรมแบบแยกแยะการประมวลผล	50
	สรุปท้ายบทที่ 5	51
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5	52
6	การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในห้องปฏิบัติการเสมือน	53
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6	53
6.1	คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการตรวจจับจุดสำคัญ	56
6.2	การกำจัดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองวันยุโร	56
6.3	ระบบผู้ช่วยสอนอัจฉริยะในห้องแล็บเสมือน	57
6.4	กรอบแนวคิดปัญญาประดิษฐ์เชิงพื้นที่และชุดการ์ดการเรียนรู้	60
6.4.1	การจำแนกท่าทางมือด้วยแผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ	60
6.5	กรณีศึกษา: ระบบจำลองเชิงพื้นที่ Eco-Guardian 3D	61
	สรุปท้ายบทที่ 6	62
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6	63
7	การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนสะเต็มศึกษาขั้นสูง	64
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7	64
7.1	ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์เสมือนจริง	66

7.1.1	สมการช่างทำเลนส์และการหักเหของแสง	66
7.2	การจำลองวงจรระบบดาวคู่ทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์	67
7.3	ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการหมุนเฟสเซอร์ 3 มิติ	68
7.3.1	คณิตศาสตร์ของเฟสเซอร์และอิมพีแดนซ์ในวงจร RLC	68
7.4	การเผยแพร่และการส่งมอบสู่แพลตฟอร์มสากล	69
7.5	ระบบส่งออกรายงานผลการทดลองวิชาการอัตโนมัติ	71
7.6	กิจกรรมเชิงรุก AR STEM Scavenger Hunt	72
	สรุปท้ายบทที่ 7	73
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7	74
A	คู่มือติดตั้งและตั้งค่าสภาพแวดล้อม OpenXR	75
B	ตารางสูตรคณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับ XR	77
C	คลังโค้ด Python สำหรับ OpenXR STEM	79
D	แหล่งเรียนรู้และบรรณานุกรมเพิ่มเติม	83
	บรรณานุกรม	85
	ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	87
	ประวัติผู้เขียน	88



สารบัญภาพ

1.1	แผนผัง สถาปัตยกรรม OpenXR แสดง ลำดับ ขั้นตอน การ เชื่อม ต่อ ระหว่าง แอปพลิเคชัน ตัวโหนด รันไทม์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์	4
2.1	การหมุนตำแหน่งของอุปกรณ์ทดลองในปริภูมิสามมิติด้วยแกนหมุนหนึ่ง หน่วยและมุมหมุน	12
2.2	การแปลงเรขาคณิตระหว่างระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสามมิติและระบบพิกัด ทรงกลมในสภาพแวดล้อม XR	14
3.1	โครงสร้างลำดับชั้นกระดูกมือ 21 จุดร่วมและการวัดระยะทางจีบเพื่อการ ปฏิสัมพันธ์	24
4.1	การเปรียบเทียบเสถียรภาพเชิงตัวเลขระหว่างวิธี Explicit Euler และวิธี Verlet ในระบบการสั่นฮาร์มอนิกอย่างง่าย	35
4.2	แผนภาพแรงเสรี (Free-Body Diagram) ของวัตถุนบนพื้นเอียงปรับมุมใน ห้องปฏิบัติการเสมือน	40
5.1	สถาปัตยกรรม การ เชื่อม ต่อ ของ PyOpenXR ผ่าน ctypes FFI สู่รันไทม์ ระดับฮาร์ดแวร์	48
6.1	ขั้นตอนการทำงานของสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับ โครงร่างมือแบบสองขั้นตอน	56
7.1	การติดตามรังสีแสงสามมิติในระบบจำลองทัศนศาสตร์เสมือนจริง	66
7.2	แผนภาพเฟสเซอร์ใน ระนาบเชิงซ้อนจำลอง 3 มิติ แสดง ความ สัมพันธ์ ระหว่างแรงดันและความถี่	69



สารบัญตาราง

1.1	การเปรียบเทียบระหว่างระบบดั้งเดิมเฉพาะของผู้ผลิตกับมาตรฐานเปิด OpenXR	3
2.1	คุณลักษณะของปฏิภูมิอ้างอิงหลักในมาตรฐาน OpenXR	11
3.1	ดัชนีและลำดับชั้นข้อต่อมือ 21 จุดร่วมตามมาตรฐาน MediaPipe และ OpenXR	25
3.2	แนวทางปฏิบัติในการจัดการหน่วยความจำสำหรับลูปคำนวณการติดตามมือ	28
4.1	สภาวะการเคลื่อนที่ของระบบมวลสปริงแบบมีตัวหน่วงในห้องปฏิบัติการเสมือน	37
5.1	การเปรียบเทียบเวลาในการประมวลผลสนามเวกเตอร์ 10,000 จุดในภาษา Python	49
6.1	บทบาทของระบบปัญญาประดิษฐ์ในห้องปฏิบัติการเสมือนศึกษาเสมือนจริง	58
6.2	เสาหลักของกรอบแนวคิดปัญญาประดิษฐ์เชิงพื้นที่จากชุดการ์ดการเรียนรู้	60
7.1	เมทริกซ์การประยุกต์ใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงในสาขาวิชาต่าง ๆ	68
A.1	ตัวแปรสภาพแวดล้อมสำคัญสำหรับ OpenXR Development	76
B.1	สูตรสำคัญในการคำนวณ 3D Spatial Transform	77
B.2	สมการกลศาสตร์พื้นฐานในการจำลอง 3D Physics	77
D.1	เครื่องมือและไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนา OpenXR STEM	83

บทที่ 1

พื้นฐานสถาปัตยกรรม OpenXR และระบบประมวลผลเชิงพื้นที่สำหรับสะเต็มศึกษา

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีความเป็นจริงขยายและความท้าทายในสะเต็มศึกษา
2. โครงสร้างสถาปัตยกรรมมาตรฐานเปิด OpenXR และลำดับขั้นตอนการทำงาน
3. การจัดการวงรอบชีวิตของระบบ (Instance, System, Session, and Frame Loop)
4. การประยุกต์ใช้การประมวลผลเชิงพื้นที่ในการสร้างห้องทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายปัญหาความแตกแยกของระบบและบทบาทของมาตรฐาน OpenXR ได้ถูกต้อง
2. จำแนกหน้าที่ของ Application Layer, Loader, และ Runtime ได้อย่างแม่นยำ
3. วิเคราะห์สถานะและการเปลี่ยนสถานะในวงรอบ Session และ Frame Loop ได้

4. สรุป ประโยชน์ ของ OpenXR ใน การ พัฒนา สื่อ การ เรียน รู้ สะ เต็ม ศึกษา ข้ามแพลตฟอร์มได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์พร้อมการสาธิตการทำงานของ OpenXR Architecture
2. กิจกรรมการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถาปัตยกรรม Proprietary SDK กับ OpenXR Standard
3. การฝึกปฏิบัติติดตั้งและกำหนดค่าสภาพแวดล้อมจำลอง Monado และ OpenXR Loader
4. การอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ไปใช้แก้ปัญหาการทดลองจริง

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและสไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์ประจำบทที่ 1
2. แผนผังสถาปัตยกรรม OpenXR Specification จาก Khronos Group
3. ชุดทดสอบ Monado OpenXR Runtime และแอปพลิเคชันตัวอย่าง Hello XR
4. ระบบการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (LMS) สำหรับการส่งงานและอภิปรายผล

การประเมินผล

1. การประเมินความรู้ผ่านแบบทดสอบย่อยเชิงมนทัศน์ประจำบทที่ 1
2. การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการติดตั้งและทดสอบ OpenXR Runtime
3. การประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตอบคำถามในชั้นเรียน

1.1 วิวัฒนาการและความท้าทายในสะเต็มศึกษา

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการ การทดลองทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่มีอันตรายสูง สารเคมีที่มีพิษ อุปกรณ์ฟิสิกส์พลังงานสูงที่มีราคาแพง หรือปรากฏการณ์ระดับจุลภาคและดาราศาสตร์ที่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า การนำเทคโนโลยีความเป็นจริงขยาย (Extended Reality หรือ XR) มาประยุกต์ใช้ จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่เข้ามาเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

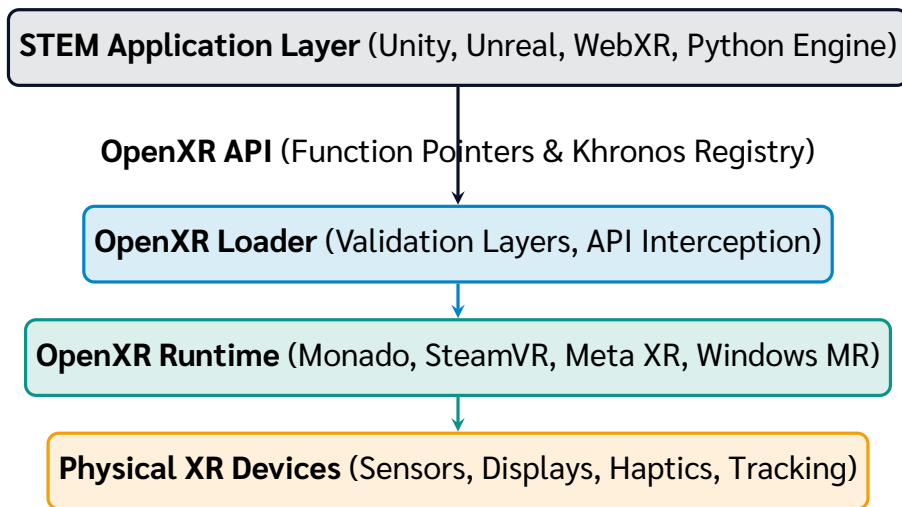
อย่างไรก็ดี ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นักพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษาต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญจากปัญหาความแตกแยกของระบบ (Ecosystem Fragmentation) ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบระหว่างระบบดั้งเดิมเฉพาะของผู้ผลิตกับมาตรฐานเปิด OpenXR

มิติการเปรียบเทียบ	ระบบดั้งเดิมเฉพาะราย (Proprietary SDKs)	มาตรฐานเปิด (Khronos OpenXR)
การพกพาของโค้ด	ต้องพัฒนาโค้ดใหม่แยกตามยี่ห้อฮาร์ดแวร์	พัฒนาครั้งเดียวสามารถรันได้ทุกอุปกรณ์
สถาปัตยกรรมไดรเวอร์	เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์โดยตรงผ่านไดรเวอร์เฉพาะ	ผ่านเลเยอร์ OpenXR Loader และ Runtime
การบำรุงรักษา	มีภาระในการอัปเดต SDK หลายตัวขนานกัน	มีมาตรฐาน API กลางที่สม่ำเสมอและมั่นคง
การพัฒนาสื่อสะเต็ม	จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ที่สถานศึกษามีงบจัดซื้อ	ใช้งานได้กับทั้งแว่น VR/AR มือถือ และคอมพิวเตอร์

1.2 โครงสร้างสถาปัตยกรรมมาตรฐานเปิด OpenXR

มาตรฐาน OpenXR ซึ่งได้รับการพัฒนาและกำกับดูแลโดย Khronos Group ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Application Layer, OpenXR Loader, และ OpenXR Runtime



ภาพ ที่ 1.1 แผนผัง สถาปัตยกรรม OpenXR แสดง ลำดับ ชั้น การ เชื่อม ต่อ ระหว่าง แอปพลิเคชัน ตัวโหลด รันไทม์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

มโนทัศน์สำคัญ (Key Concept) การแยกส่วนต่อประสานกับการปฏิบัติงานจริง (API vs. Runtime Decoupling)

หัวใจสำคัญของ OpenXR คือการแยกส่วนคำสั่งมาตรฐาน (OpenXR API) ออกจากการทำงานจริงของฮาร์ดแวร์ (Runtime Implementation) ทำให้โค้ดของห้องทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริงไม่ต้องอิงกับชุดคำสั่งเฉพาะของผู้ผลิตรายใดเลย เมื่ออุปกรณ์รุ่นใหม่เปิดตัว ผู้ผลิตเพียงสร้าง OpenXR Runtime ที่รองรับมาตรฐาน ตัวแอปพลิเคชันสะเต็มเดิมก็สามารถทำงานบนอุปกรณ์ใหม่ได้ทันที

1.3 วงรอบชีวิตของระบบและเฟรมลูป

การทำงานของแอปพลิเคชัน OpenXR ดำเนินไป ตาม ลำดับ ชั้น ตอน ที่ มีความเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดสรรทรัพยากรฮาร์ดแวร์ การคำนวณตำแหน่งเซนเซอร์ และการเรนเดอร์ภาพมีความสอดคล้องกับเวลาจริง (Real-Time Synchronization) ดังแสดงตามขั้นตอนต่อไปนี้

- การสร้างอินสแตนซ์ (Instance Creation):** การเรียกฟังก์ชัน `xrCreateInstance` เพื่อเตรียมความพร้อมของ Loader และตรวจสอบส่วนขยายที่ต้องการ
- การระบุระบบฮาร์ดแวร์ (System Retrieval):** การเรียกฟังก์ชัน `xrGetSystem` เพื่อเลือกกระบบฮาร์ดแวร์ที่พร้อมทำงาน เช่น รูปแบบ HMD หรือ Handheld

3. การสร้างเซสชัน (Session Lifecycle): การเชื่อมต่อระบบจำลองภาพเข้ากับหน้าต่างแสดงผลผ่าน `xrCreateSession` ซึ่งเซสชันจะมีสถานะต่าง ๆ เช่น IDLE, READY, SYNCHRONIZED, VISIBLE, และ FOCUSED
4. วงรอบการเรนเดอร์เฟรม (Frame Loop): การประมวลผลต่อเนื่องในแต่ละเฟรม ซึ่งประกอบด้วย การรอสัญญาณเฟรม (`xrWaitFrame`) การเริ่มต้นเฟรม (`xrBeginFrame`) และการสิ้นสุดเฟรม (`xrEndFrame`)

ตัวอย่างการคำนวณและการจำลอง การคำนวณอัตราการเรนเดอร์และงบประมาณเวลาต่อเฟรม

ในการสร้างห้องทดลองเสมือนจริงที่ให้อรรถรสสมจริงและไม่ก่อให้เกิดอาการเมาจากโลกเสมือน (Cyber Sickness) ระบบต้องเรนเดอร์ภาพด้วยความถี่ไม่น้อยกว่า $f = 90 \text{ Hz}$ จึงคำนวณเวลางบประมาณสูงสุดต่อหนึ่งเฟรม (Frame Budget) สำหรับการคำนวณฟิสิกส์และการเรนเดอร์ภาพ

วิธีทำ: งบประมาณเวลาทั้งหมดต่อหนึ่งเฟรมคำนวณได้จากส่วนกลับของความถี่ในการเรนเดอร์

$$\Delta t = \frac{1}{f} = \frac{1}{90 \text{ s}^{-1}} \approx 11.11 \text{ ms} \quad (1.1)$$

หากแบ่งเวลาออกเป็นการคำนวณทางฟิสิกส์ 30% การอนุমানท่าทางมือ 20% และการเรนเดอร์ภาพ 50% จะได้งบประมาณเวลาในแต่ละส่วน ดังนี้

$$\Delta t_{\text{physics}} = 0.30 \times 11.11 \text{ ms} = 3.33 \text{ ms} \quad (1.2)$$

$$\Delta t_{\text{tracking}} = 0.20 \times 11.11 \text{ ms} = 2.22 \text{ ms} \quad (1.3)$$

$$\Delta t_{\text{render}} = 0.50 \times 11.11 \text{ ms} = 5.56 \text{ ms} \quad (1.4)$$

การบริหารเวลานี้มีความสำคัญยิ่งในการเขียนเอนจินจำลองวิทยาศาสตร์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระตุกหรือเฟรมตก

1.4 การบูรณาการในสะเต็มศึกษามัยใหม่

ในการศึกษาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน OpenXR ช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นเส้นแรงแม่เหล็กที่ตามองไม่เห็น สามารถใช้มือหยิบจับอนุภาคในระดับอะตอม หรือสังเกตวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศนา และคณะ ในการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณเชิงตัวเลขเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งการจำลองแบบเสมือนจริงช่วยยกระดับการรับรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ

พรอมพ์ปัญหาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติการ (AI Engineering Prompt): การสร้างสเกเลตันโค้ด OpenXR Minimal Session ด้วย AI

บริบทและเป้าหมาย: สร้างโค้ดเริ่มต้นเชื่อมต่อ OpenXR Loader และเริ่ม Session สำหรับแอปพลิเคชันสะเต็มศึกษา

CLEAR Prompting Template (คัดลอกนำไปใช้งานได้ทันที):

```
1 Act as an expert Khronos OpenXR Systems Engineer.
2 Goal: Write a production-grade Python script using pyopenxr for a STEM
   Virtual Lab that:
3 1. Initializes an XrInstance with application name "STEM_Spatial_Lab"
   version 1.0.
4 2. Checks available extensions and enables XR_KHR_opengl_enable and
   XR_EXT_hand_tracking.
5 3. Retrieves the system ID for XR_FORM_FACTOR_HEAD_MOUNTED_DISPLAY.
6 4. Creates an XrSession and manages the state machine (READY,
   SYNCHRONIZED, FOCUSED).
7 5. Implements an explicit 90 FPS frame loop with error handling and
   clean resource destruction.
8 Output: Complete executable Python code with informative English/Thai
   comments.
```

การตรวจสอบส่วนขยายที่รองรับใน OpenXR Runtime ด้วย Python

```
1 import openxr as xr
2
3 def check_openxr_runtime():
4     # ตรวจสอบส่วนขยายทั้งหมดที่รันไทม์รองรับ
5     extensions = xr.enumerate_instance_extension_properties()
6     print(f"ตรวจพบส่วนขยายทั้งหมด {len(extensions)} รายการ:")
7     for ext in extensions:
8         print(f" - {ext.extension_name} (v{ext.extension_version})")
9
10    # ตรวจสอบส่วนขยายจำเป็นสำหรับสะเต็มศึกษา
11    required = ["XR_KHR_opengl_enable", "XR_EXT_hand_tracking"]
12    for req in required:
13        supported = any(ext.extension_name == req for ext in
14                        extensions)
15        status = "พร้อมใช้งาน" if supported else "ไม่รองรับ"
16        print(f"ส่วนขยาย {req}: {status}")
17
18 if __name__ == "__main__":
19     check_openxr_runtime()
```

สรุปท้ายบทที่ 1

มาตรฐาน OpenXR ได้สร้างรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงขยาย ด้วยการสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกภาพระหว่างแอปพลิเคชันและฮาร์ดแวร์ การทำความเข้าใจโครงสร้าง วงรอบชีวิตของระบบ และข้อจำกัดด้านเวลาในการเรนเดอร์เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบและพัฒนาห้องทดลองวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพสูงในบทเรียนถัดไป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง OpenXR API และ OpenXR Runtime พร้อมยกตัวอย่างชื่อรันไทม์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
2. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจำแนกสถานะของ OpenXR Session ออกเป็นหลายระดับ เช่น VISIBLE และ FOCUSED
3. หากต้องการพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริงบนอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยอัตราการรีเฟรช 120 Hz จงคำนวณงบประมาณเวลาต่อเฟรม และเสนอแนวทางการจัดสรรเวลาสำหรับการคำนวณฟิสิกส์และการตรวจจับการเคลื่อนไหว

บทที่ 2

ปริภูมิพิกัด 3 มิติ และการติดตามการเคลื่อนที่ 6 องศาอิสระ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ระบบพิกัดสามมิติและปริภูมิอ้างอิงเชิงพื้นที่ในมาตรฐาน OpenXR
2. การแปลงพิกัดวัตถุเชิงเกร็งด้วยเวกเตอร์การเลื่อนตำแหน่งและเมทริกซ์การหมุน
3. สถาปัตยกรรมการตรวจจับและติดตามตำแหน่ง 6 องศาอิสระ (6DoF)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. จำแนกคุณลักษณะและความแตกต่างของ View, Local, และ Stage Reference Spaces ได้
2. คำนวณการแปลงตำแหน่งและการหมุนในปริภูมิสามมิติด้วยควอเทอร์เนียนได้ถูกต้อง
3. อธิบายหลักการหลอมรวมสัญญาณเซนเซอร์สำหรับการติดตามแบบ 6DoF ได้
4. ประยุกต์ใช้การแปลงพิกัดในการวางตำแหน่งเครื่องมือทดลองเสมือนได้อย่างแม่นยำ

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายหลักการทางเรขาคณิตสามมิติและการสาธิตการหมุนด้วยควอเตอร์เนียน
2. กิจกรรมการคำนวณเวกเตอร์ตำแหน่งและการแปลงพิกัดของอุปกรณ์ทดลองเสมือน
3. การฝึกเขียนโปรแกรมกำหนดปฏิสัมพันธ์และอ่านค่าพิกัด 6DoF ผ่าน OpenXR
4. การทดลองจำลองปัญหาการติดขัดของแกนหมุน (Gimbal Lock) และการแก้ไขด้วยควอเตอร์เนียน

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบการสอนประจำบทที่ 2
2. แบบจำลองเชิงภาพสามมิติแสดงปฏิสัมพันธ์และมุมมองเลอร์
3. โค้ดตัวอย่างการสร้าง Reference Space ในภาษา Python และ C++
4. ระบบจำลองเซนเซอร์ติดตามตำแหน่งเสมือน (OpenXR Mock Tracking)

การประเมินผล

1. การตรวจแบบฝึกหัดคำนวณการคูณควอเตอร์เนียนและการแปลงพิกัดสามมิติ
2. การประเมินผลงานโค้ดการสร้าง Spatial Anchor สำหรับอุปกรณ์ทดลองเสมือน
3. การทดสอบความเข้าใจย่อยประจำสัปดาห์

2.1 ปฏิภูมิอ้างอิงเชิงพื้นที่ใน OpenXR

ในระบบประมวลผลเชิงพื้นที่ วัตถุเสมือนทุกชิ้นต้องมีจุดอ้างอิงตำแหน่งในปฏิภูมิสามมิติ มาตรฐาน OpenXR กำหนดประเภทของปฏิภูมิอ้างอิง (Reference Space Types) ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรองรับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะของปฏิภูมิอ้างอิงหลักในมาตรฐาน OpenXR

ชื่อปฏิภูมิอ้างอิง	จุดกำเนิดและทิศทางอ้างอิง	กรณีการใช้งานในเสมือนศึกษา
VIEW	จุดกึ่งกลางระหว่างดวงตาทั้งสองข้างของกล้อง	การแสดงผล HUD หรือเมนูที่ติดตามสายตาผู้เรียน
LOCAL	จุดเริ่มต้นตำแหน่งของศีรษะขณะเริ่มทำงาน	การทดลองในท่ายืน โต๊ะทดลองหน้าผู้เรียน
STAGE	กึ่งกลางพื้นที่ห้องบนพื้นราบจริง (Room-scale)	การเดินสำรวจห้องปฏิบัติการเสมือนจริงขนาดใหญ่

มโนทัศน์สำคัญ (Key Concept) ปฏิภูมิพิภักมือขวา (Right-Handed Coordinate System)

มาตรฐาน OpenXR กำหนดให้ใช้ระบบพิภักมือขวาในหน่วยเมตร (SI Unit) โดยแกน $+X$ ชี้ไปทางขวา แกน $+Y$ ชี้นขึ้นด้านบนในแนวดิ่ง และแกน $+Z$ ชี้ออกมาทางด้านหลัง (ซึ่งทำให้แกน $-Z$ ชี้ออกไปข้างหน้าในทิศทางการมอง) ความสม่ำเสมอของหน่วยวัดทางฟิสิกส์นี้ช่วยให้การคำนวณสมการการเคลื่อนที่และการจำลองแรงทำได้โดยตรงไปตรงมา

2.2 การแปลงทางเรขาคณิตและควอเทอร์เนียน

การระบุตำแหน่งและการวางตัวของวัตถุเสมือนในปฏิภูมิสามมิติประกอบด้วยเวกเตอร์การเลื่อนตำแหน่ง $\mathbf{p} = (x, y, z)^T$ และการหมุน ซึ่งสามารถแทนได้ด้วยควอเทอร์เนียน $\mathbf{q}$

2.2.1 นิยามของควอเทอร์เนียน

ควอเทอร์เนียนเป็นโครงสร้างพีชคณิต 4 มิติที่ประกอบด้วยส่วนสเกลาร์และส่วนเวกเตอร์

$$\mathbf{q} = w + xi + yj + zk = (w, \mathbf{v}) \quad (2.1)$$

โดยที่หน่วยจินตภาพสอดคล้องกับกฎของแฮมิลตัน

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \quad (2.2)$$

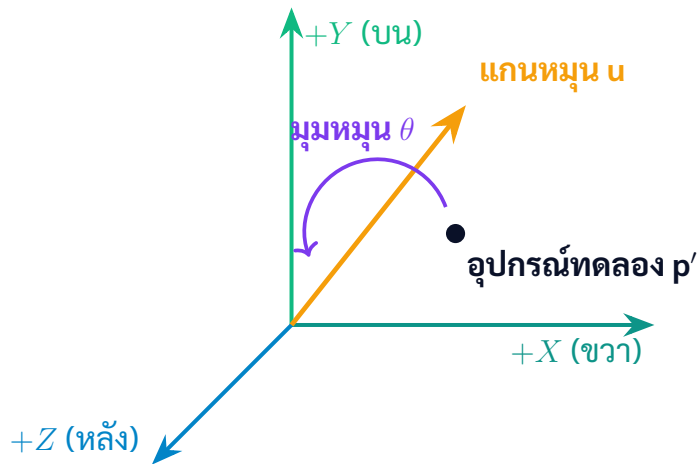
เมื่อ ต้องการ หมุน เวกเตอร์ ตำแหน่ง $\mathbf{p}$ รอบ แกน หมุน หนึ่ง หน่วย $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ เป็น มุม θ เรา สร้าง ควอเทอร์เนียน หนึ่ง หน่วย (Unit Quaternion) ได้ดังนี้

$$\mathbf{q} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \mathbf{u} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (2.3)$$

และการหมุนเวกเตอร์ทำได้ผ่านการคูณแบบสังยุค (Conjugate Multiplication)

$$\mathbf{p}' = \mathbf{q}\mathbf{p}\mathbf{q}^* \quad (2.4)$$

โดยที่ $\mathbf{q}^* = (w, -\mathbf{v})$ คือควอเทอร์เนียนสังยุค



ภาพที่ 2.1 การหมุนตำแหน่งของอุปกรณ์ทดลองในปริภูมิสามมิติด้วยแกนหมุนหนึ่งหน่วยและมุมหมุน

ตัวอย่างการคำนวณและการจำลอง การคำนวณการหมุนตำแหน่งหัววัดเซนเซอร์ด้วยควอเทอร์เนียน

กำหนดให้เซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็กติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้น $\mathbf{p} = (0.5, 0, 0)$ m ในปริภูมิห้องปฏิบัติการ เมื่อผู้ใช้หมุนโต๊ะทดลองรอบแกน $+Y$ ในแนวตั้งเป็นมุม $\theta = 90^\circ$ ตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านบน จงหาพิกัดตำแหน่งใหม่ $\mathbf{p}'$ ของเซนเซอร์

วิธีทำ: แกนหมุนคือแกน $+Y$ ดังนั้น $\mathbf{u} = (0, 1, 0)$ และมุมหมุนตามเข็มนาฬิกา คือ $\theta = -90^\circ$ หรือ $-\frac{\pi}{2}$ rad คำนวณองค์ประกอบของควอเทอร์เนียนหนึ่งหน่วย

$$w = \cos(-45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2.5)$$

$$\mathbf{v} = (0, 1, 0) \sin(-45^\circ) = \left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right) \quad (2.6)$$

ดังนั้น $\mathbf{q} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ และ $\mathbf{q}^* = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$

เมื่อทำการคูณ $\mathbf{p}' = \mathbf{q}\mathbf{p}\mathbf{q}^*$ โดยมอง $\mathbf{p} = (0, 0.5, 0, 0)$ จะได้

$$\mathbf{p}' = (0, 0, 0, 0.5) \text{ m} \quad (2.7)$$

นั่นคือ ตำแหน่งใหม่ของหัววัดเซนเซอร์จะย้ายไปอยู่ที่ $x = 0 \text{ m}, y = 0 \text{ m}, z = 0.5 \text{ m}$ ซึ่งสอดคล้องกับการหมุนทางกายภาพจริง

2.2.2 การแปลงระบบพิกัดคาร์ทีเซียนและทรงกลมในระบบติดตาม 3 มิติ

ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงและการติดตามวัตถุเชิงพื้นที่ การแปลงระหว่างระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian Coordinates) (x, y, z) และระบบพิกัดทรงกลม (Spherical Coordinates) (r, θ, ϕ) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจจับทิศทางของลำแสง (Pointer Ray Casting) จากมือผู้ใช้ ตลอดจนการจัดวางส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบลอยตัวในลักษณะทรงกลม (Spherical HUD Menu) ที่รักษาระยะห่างคงที่รอบดวงตาหรือศีรษะ

ความสัมพันธ์ในการแปลงจากระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสามมิติไปสู่ระบบพิกัดทรงกลมในมาตรฐานกราฟิกคอมพิวเตอร์ (แกน $+Y$ อยู่ในแนวดิ่ง) แสดงได้ดังสมการ

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (2.8)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{y}{r}\right) \quad (0 \leq \theta \leq \pi) \quad (2.9)$$

$$\phi = \text{atan2}(z, x) \quad (-\pi < \phi \leq \pi) \quad (2.10)$$

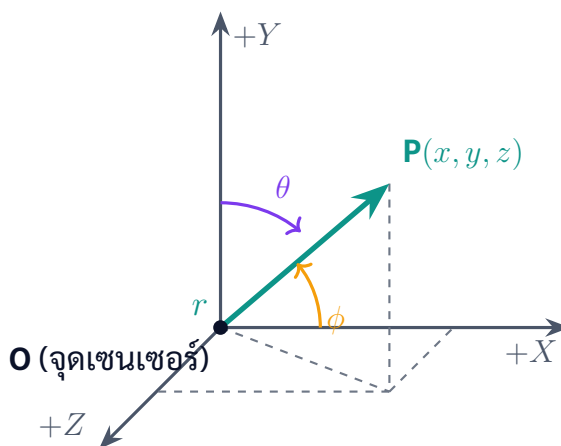
โดยที่ r คือระยะห่างในแนวรัศมีจากจุดกำเนิด θ คือมุมขั้ว (Polar Angle หรือ Zenith Angle) วัดเทียบกับแนวตั้งแกน $+Y$ และ ϕ คือมุมทิศทางในระนาบแนวนอน (Azimuthal Angle) ในระนาบ XZ

ในทางกลับกัน เมื่อต้องการแปลงจากพิกัดทรงกลมกลับสู่พิกัดคาร์ทีเซียน สำหรับการกำหนดตำแหน่งวัตถุในเอนจินกราฟิก สามารถคำนวณได้จาก

$$x = r \sin \theta \cos \phi \quad (2.11)$$

$$y = r \cos \theta \quad (2.12)$$

$$z = r \sin \theta \sin \phi \quad (2.13)$$



ภาพที่ 2.2 การแปลงเรขาคณิตระหว่างระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสามมิติและระบบพิกัดทรงกลมในสภาพแวดล้อม XR

พรอมพ์ปัญหาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติการ (AI Engineering Prompt): การคำนวณควอเทอร์เนียนและการสอดแทรกตำแหน่งเชิงมุม (SLERP) ด้วย AI

วัตถุประสงค์: สร้างฟังก์ชัน Python สำหรับการสอดแทรกตำแหน่งเชิงมุมอย่างราบรื่น (Spherical Linear Interpolation: SLERP) ระหว่างควอเทอร์เนียนสองค่าสำหรับการปรับทิศทางการมองเห็นและหมุนเครื่องมือทดลองเสมือนในสภาพแวดล้อม XR

โครงสร้าง CLEAR Prompt:

- **Context (บริบท):** ระบบจำลองฟิสิกส์เชิงพื้นที่บน OpenXR ต้องการการหมุนโมเดล 3 มิติแบบนุ่มนวล ไม่กระตุก

- **Logic (ตรรกะ):** ใช้ นิยาม การ สอด แทรก บน ผิว ทรง กลม 4 มิติ $q(t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin\Omega}q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega}q_1$ พร้อมจัดการกรณีดอทโปรดักต์ติดลบ (Shortest Path)
- **Expectation (ผลลัพธ์ที่ต้องการ):** ฟังก์ชัน Python คลาส Quaternion พร้อมเมทอด `slerp(q1, q2, t)` ที่รองรับ NumPy array และมี Unit test ตรวจสอบความถูกต้องที่ $t = 0, 0.5, 1.0$
- **Action & Restriction (ข้อกำหนด):** ห้ามใช้ external library อื่นนอกจาก numpy และต้องนอร์มัลไลซ์ผลลัพธ์ให้เป็น Unit Quaternion เสมอ

การสอดแทรกการหมุนสามมิติด้วย SLERP ในภาษา Python

```

1 import numpy as np
2
3 def quaternion_slerp(q0, q1, t):
4     """คำนวณการสอดแทรกเชิงมุมทรงกลม
5     (SLERP) ระหว่างควอเทอร์เนียน q0 และ q1พารามิเตอร์
6     : q0, q1 ในรูปแบบ [x, y, z, w], t ในช่วง [0.0, 1.0]
7     """
8     q0 = np.array(q0, dtype=np.float64) / np.linalg.norm(q0)
9     q1 = np.array(q1, dtype=np.float64) / np.linalg.norm(q1)
10
11     # คำนวณ Dot Product ระหว่างสองควอเทอร์เนียน
12     dot = np.dot(q0, q1)
13
14     # หาก Dot Product ติดลบให้กลับเครื่องหมายเพื่อเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด
15     if dot < 0.0:
16         q1 = -q1
17         dot = -dot
18
19     # หากมุมชิดกันมาก (dot > 0.9995) ให้ใช้ Linear Interpolation แทนเพื่อป้องกัน
20     # หาวด้วยศูนย์
21     if dot > 0.9995:
22         result = q0 + t * (q1 - q0)
23         return result / np.linalg.norm(result)
24
25     theta_0 = np.arccos(np.clip(dot, -1.0, 1.0))
26     theta = theta_0 * t
27     q2 = q1 - q0 * dot
28     q2 = q2 / np.linalg.norm(q2)
29
30     return q0 * np.cos(theta) + q2 * np.sin(theta)

```

```

31 # ตัวอย่างการทดสอบ: หมุนจาก 0 องศาไป 90 องศารอบแกน Y ที่ t = 0.5 (45 องศา)
32 q_start = [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
33 q_end = [0.0, np.sin(np.pi/4), 0.0, np.cos(np.pi/4)]
34 q_mid = quaternion_slerp(q_start, q_end, 0.5)
35 print(f"Interpolated Quaternion at t=0.5: {np.round(q_mid, 4)}")

```

2.3 การติดตามการเคลื่อนที่ 6 องศาอิสระ

การติดตามแบบ 6DoF (Six Degrees of Freedom) ประกอบด้วยการเคลื่อนที่เชิงเส้น 3 ทิศทาง (X, Y, Z) และการหมุนเชิงมุม 3 ทิศทาง (Yaw, Pitch, Roll) ในอุปกรณ์ XR สมัยใหม่ การติดตามอาศัยการหลอมรวมสัญญาณเซนเซอร์ (Sensor Fusion) ระหว่างหน่วยวัดความเฉื่อย (Inertial Measurement Unit: IMU) ที่ทำงานด้วยความถี่สูง (> 1000 Hz) ร่วมกับกล้องติดตามทัศนวิสัยภายใน (Inside-Out Optical Tracking) ที่ทำงานด้วยความถี่ 60 Hz เพื่อขจัดปัญหาการเลื่อนไถลสะสม (Drift Elimination)

การสร้างปฏิภูมิอ้างอิง Stage ใน OpenXR ด้วยภาษา Python

```

1 import openxr as xr
2
3 # กำหนดพารามิเตอร์การสร้าง Reference Space
4 create_info = xr.ReferenceSpaceCreateInfo(
5     reference_space_type=xr.ReferenceSpaceType.STAGE,
6     pose_in_reference_space=xr.Posef(
7         orientation=xr.Quaternionf(0.0, 0.0, 0.0, 1.0),
8         position=xr.Vector3f(0.0, 0.0, 0.0)
9     )
10 )
11
12 # สร้าง Spatial Reference Space จากเซสชัน
13 stage_space = xr.create_reference_space(session, create_info)
14 print("Stage Space initialized successfully for Room-Scale STEM Lab.")

```

2.3.1 ขั้นตอนวิธี Unprojection และการแมปพิภักจอภาพ 2D สู่ปฏิภูมิ 3D

เมื่อผสานการทำงานระหว่างการตรวจจับวัตถุหรือมือผ่านกล้อง 2 มิติ (เช่น การใช้เว็บแคมร่วมกับโมเดลการประมวลผลภาพ) เพื่อควบคุมและวางตำแหน่งเครื่องมือ

ทดลองในปฏิภูมิ 3 มิติ จำเป็นต้องมีขั้นตอนวิธี **Camera Unprojection** เพื่อย้อนการฉายภาพจากพิกัดระนาบจอภาพ (x_s, y_s) ในหน่วยพิกเซล กลับไปเป็นลำแสงเวกเตอร์สามมิติในปฏิภูมิโลก (World Space)

ขั้นตอนวิธีเริ่มต้นจากการแปลงพิกัดพิกเซลบนหน้าจอขนาดความกว้าง W และความสูง H ให้อยู่ในระบบพิกัดอุปกรณ์นอร์มัลไลซ์ (Normalized Device Coordinates: NDC) ในช่วง $[-1, 1]$

$$x_{ndc} = \frac{2x_s}{W} - 1 \quad (2.14)$$

$$y_{ndc} = 1 - \frac{2y_s}{H} \quad (2.15)$$

จากนั้นนำเวกเตอร์พิกัด $\mathbf{v}_{ndc} = (x_{ndc}, y_{ndc}, z_{ndc}, 1)^T$ โดยเลือก $z_{ndc} = 1.0$ (ที่ระนาบตัดภาพด้านไกล หรือ Far Clipping Plane) คูณด้วยเมทริกซ์ผกผันของการฉายภาพและการมองเห็น $\mathbf{M}_{inv} = (\mathbf{PV})^{-1}$

$$\mathbf{v}_{world} = (\mathbf{PV})^{-1} \begin{pmatrix} x_{ndc} \\ y_{ndc} \\ 1.0 \\ 1.0 \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

เมื่อแปลงกลับจากพิกัดเอกพันธ์ (Homogeneous Coordinates) โดยการหารด้วยองค์ประกอบ w จะได้พิกัดปลายทาง $\mathbf{P}_{far}$ และสามารถคำนวณเวกเตอร์ทิศทางของลำแสงหนึ่งหน่วย $\mathbf{d}_{ray}$ จากตำแหน่งกล้อง $\mathbf{C}_{cam}$ ได้ดังนี้

$$\mathbf{d}_{ray} = \frac{\mathbf{P}_{far} - \mathbf{C}_{cam}}{\|\mathbf{P}_{far} - \mathbf{C}_{cam}\|} \quad (2.17)$$

วัตถุเสมือนที่ระยะความลึก d_{depth} จากตำแหน่งกล้องจึงมีพิกัด 3 มิติในโลกจำลองคือ

$$\mathbf{P}_{target} = \mathbf{C}_{cam} + d_{depth}\mathbf{d}_{ray} \quad (2.18)$$

2.3.2 การจัดการหน่วยความจำแบบ Zero-GC Vector Pooling สำหรับ 60 FPS

ในแอปพลิเคชันจำลองฟิสิกส์และการประมวลผลเชิงพื้นที่บนอุปกรณ์ XR หรือ WebXR ที่ต้องทำงานด้วยอัตราการเรนเดอร์ต่อเนื่อง 60 ถึง 120 เฟรมต่อวินาที ข้อ

ผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนโค้ดคือการสร้างอินสแตนซ์ของเวกเตอร์ใหม่ในทุกเฟรม เช่น `new Vector3()` ภายในฟังก์ชันการวนรอบเรนเดอร์ (Render Loop)

การสร้างอ็อบเจกต์ชั่วคราวอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ตัวเก็บขยะหน่วยความจำ (Garbage Collector: GC) ต้องหยุดการทำงานของระบบเป็นระยะสั้นๆ (GC Pause หรือ Jank) ทำให้เฟรมเรตตกและผู้ใช้เกิดอาการเวียนศีรษะจากภาพกระตุก (Cyber-sickness)

แนวทางการแก้ไขตามมาตรฐานระดับมืออาชีพคือการใช้สถาปัตยกรรม **Zero-GC Vector Pooling** โดยการสร้างตัวแปรเวกเตอร์สำหรับทดเลขล่วงหน้า (Pre-allocated Scratch Vectors) ไว้นอกกลุ่ม แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ตลอดการทำงาน ดังตัวอย่างโค้ดในตัวอย่างที่ 2.4

การประยุกต์ใช้ Unprojection และ Zero-GC Vector Pool ใน JavaScript/Three.js

```

1 // ประกาศ Pre-allocated Scratch Vectors ไว้นอก Render Loop เพื่อ
   // เลี่ยง GC Spikes
2 const _camPos = new THREE.Vector3();
3 const _vec = new THREE.Vector3();
4 const _targetPos = new THREE.Vector3();
5
6 function unprojectScreenToWorld(screenX, screenY, depth, camera,
   outPosition) {
7     const width = window.innerWidth;
8     const height = window.innerHeight;
9
10    // 1. แปลงพิกเซลเป็น NDC (-1 ถึง +1)
11    const ndcX = (screenX / width) * 2 - 1;
12    const ndcY = -(screenY / height) * 2 + 1;
13
14    // 2. กำหนดค่าใน Scratch Vector แทนการ new Vector3
15    _vec.set(ndcX, ndcY, 0.5);
16
17    // 3. Unproject ด้วย Matrix ผกผันของ Camera
18    _vec.unproject(camera);
19
20    // 4. คำนวณเวกเตอร์ทิศทางรังสีจากตำแหน่งกล้อง
21    camera.getWorldPosition(_camPos);
22    _vec.sub(_camPos).normalize();
23
24    // 5. คำนวณตำแหน่ง 3D ที่ระยะ depth แล้วบันทึกลง outPosition (Zero-GC)
25    outPosition.copy(_camPos).addScaledVector(_vec, depth);
26    return outPosition;
27 }
28

```



```
29 // ใช้งานใน Render Loop:
30 // unprojectScreenToWorld(hand2DX, hand2DY, 0.8, camera,
    virtualBeaker.position);
```

2.3.3 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนและการถดถอยเชิงเส้นในการแปลงพิกัด

ในการทดลองสะเต็มศึกษา ข้อมูลพิกัดที่ได้จากการติดตามเซนเซอร์ย่อมมีความคลาดเคลื่อน (Noise) ปะปนอยู่เสมอ การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าพิกัดที่แท้จริง (x) กับค่าพิกัดที่อ่านได้จากระบบเซนเซอร์ (y) ทำได้ด้วยระเบียบวิธีถดถอยเชิงเส้นกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Linear Regression) เพื่อหาความชัน m และจุดตัดแกน c ในสมการ $y = mx + c$

$$m = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i y_i - \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N y_i}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2} \quad (2.19)$$

$$c = \frac{\sum_{i=1}^N y_i - m \sum_{i=1}^N x_i}{N} \quad (2.20)$$

เมื่อค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ $R^2 \rightarrow 1.0$ แสดงว่าระบบแปลงพิกัดมีความแม่นยำสูงและมีความถูกต้องเชิงเรขาคณิต ซึ่งข้อมูลการวิเคราะห์นี้สามารถนำไปใช้ปรับเทียบ (Calibrate) อุปกรณ์ทดลองเสมือนได้อย่างเป็นระบบ

สรุปท้ายบทที่ 2

ปฏิภูมิอ้างอิงสามมิติและคณิตศาสตร์ของควอเทอร์เนียนเป็นเสาหลักสำคัญของการประมวลผลเชิงพื้นที่ในมาตรฐาน OpenXR การใช้หน่วยวัดสากลและระบบพิกัดมือขวาช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลเซนเซอร์กับการสร้างอุปกรณ์ทดลองทางฟิสิกส์เป็นไปอย่างแม่นยำ การเข้าใจขั้นตอนวิธี Unprojection และการประยุกต์ใช้แนวคิด Zero-GC Vector Pooling เป็นหัวใจสำคัญในการคงประสิทธิภาพการทำงานที่ระดับ 60 ถึง 120 เฟรมต่อวินาที ป้องกันปัญหาการติดขัดของแกนหมุน และสร้างความพร้อมสำหรับการสร้างการปฏิสัมพันธ์ผ่านมือในบทต่อไป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

1. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการแทนการหมุนสามมิติด้วยมุมออยเลอร์กับควอเทอร์เนียน พร้อมอธิบายปรากฏการณ์ Gimbal Lock
2. วัตถุมีตำแหน่งเริ่มต้นที่ $\mathbf{p} = (1, 2, -3)$ ในปริภูมิ Local จงแปลงพิกัดเมื่อวัตถุถูกเคลื่อนด้วยเวกเตอร์ $\mathbf{t} = (-1, 0, 2)$ และหมุนรอบแกน $+Z$ เป็นมุม 180°
3. อธิบายหลักการทำงานของ Inside-Out Optical Tracking ในการกำจัดความคลาดเคลื่อนสะสมของเซนเซอร์ IMU
4. จุดบนหน้าจอความละเอียด 1920×1080 พิกเซล อยู่ที่พิกัด $(960, 540)$ จงคำนวณพิกัด Normalized Device Coordinates (NDC) ของจุดดังกล่าว
5. อธิบายสาเหตุที่การเรียกคำสั่งสร้างอ็อบเจกต์เวกเตอร์ใหม่ในทุกเฟรม ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพใช้งานในระบบเสมือนจริง และอธิบายวิธีแก้ปัญหาด้วย Zero-GC Vector Pooling

บทที่ 3

การโต้ตอบเชิงพื้นที่และการตรวจจับ โครงร่างมือ 21 จุดรวม

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมส่วนขยายการติดตามมือ (XR_EXT_hand_tracking)
2. ลำดับชั้นกระดูกและพิกัดข้อต่อมือ 21 จุดรวมในมาตรฐานสากล
3. คณิตศาสตร์การอนุมานท่าทางมือ (Gesture Heuristics: Pinch, Grasp, Point)
4. การออกแบบการปฏิสัมพันธ์แบบไร้สัมผัสกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เสมือนจริง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายกลไกของส่วนขยาย XR_EXT_hand_tracking ใน OpenXR ได้
2. ระบุตำแหน่งและความสัมพันธ์ของข้อต่อมือ 21 จุดรวมได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนขั้นตอนวิธีคำนวณระยะหีบจับ (Pinch Distance) และการจับยึดวัตถุได้
4. พัฒนาระบบโต้ตอบเพื่อปรับตั้งค่าเครื่องมือทดลองเสมือนจริงได้อย่างราบรื่น

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงทฤษฎีพร้อมสาธิตการตรวจจับข้อต่อมือแบบสด (Live 3D Hand Mesh)
2. กิจกรรมฝึกเขียนโปรแกรมอ่านพิกัดปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ
3. การทดลองจำลองการปรับหมุนสเกลโมโครมิเตอร์เสมือนด้วยการจับนิ้ว
4. การอภิปรายเรื่องเทคนิค Zero-GC เพื่อรักษาอัตราเฟรมคงที่ที่ 60 FPS

สื่อการเรียนรู้การสอน

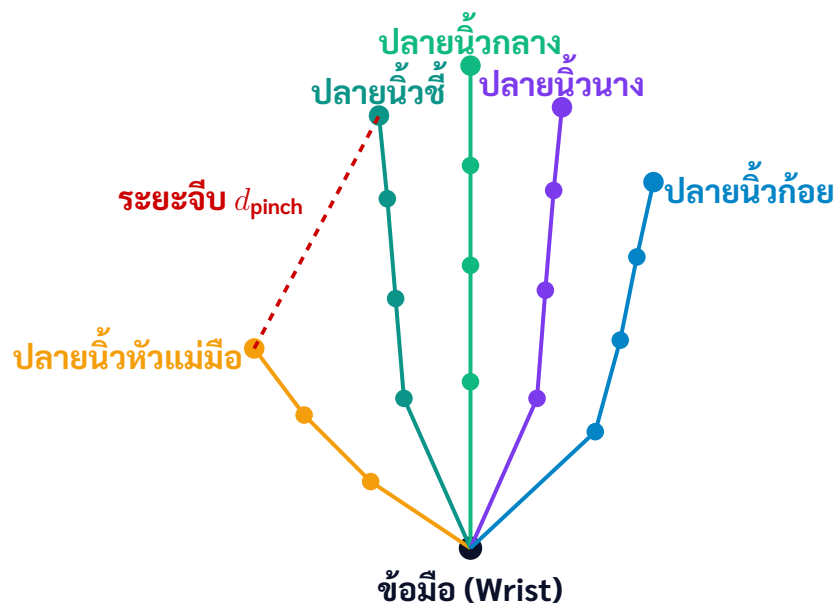
1. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และแผนภาพกายวิภาคข้อต่อมือ 21 จุดรวม
2. สคริปต์ตัวอย่างการใช้งาน OpenXR Hand Tracking และ MediaPipe Hands
3. ชุดทดสอบอุปกรณ์เสมือนจริง (Virtual Vernier Caliper & Optical Slider)
4. วิดีโอสาธิตการจับถืออุปกรณ์เคมีและฟิสิกส์ในห้องแล็บเสมือนจริง

การประเมินผล

1. การประเมินผลงานโค้ดตรวจจับท่าทางมือจับ (Pinch Gesture Recognition)
2. การประเมินความถูกต้องในการเชื่อมต่อลำดับกระดูกมือเข้ากับวัตถุเสมือน
3. การทดสอบข้อเขียนและแบบฝึกหัดท้ายบท

3.1 ส่วนขยายการติดตามมือและโครงสร้างข้อต่อ

การปฏิสัมพันธ์ในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่เป็นธรรมชาติสูงสุดคือการใช้มือเปล่าของผู้เรียนโดยไม่ต้องพึ่งพาคอนโทรลเลอร์ มาตรฐาน OpenXR รองรับความสามารถนี้ผ่านส่วนขยายทางการ XR_EXT_hand_tracking ซึ่งทำหน้าที่รายงานพิกัดและทิศทางการหมุนของข้อต่อมือในระดับมิลลิเมตร



ภาพที่ 3.1 โครงสร้างลำดับชั้นกระดูกมือ 21 จุดรวมและการวัดระยะทางจับเพื่อการปฏิสัมพันธ์

ตามข้อกำหนดของ OpenXR ข้อต่อมือหลัก 21 จุดรวม (และส่วนขยายปลีกย่อยรวม 26 จุด) ประกอบด้วยลำดับข้อต่อสำคัญ 5 นิ้ว ได้แก่ นิ้วหัวแม่มือ (Thumb), นิ้วชี้ (Index), นิ้วกลาง (Middle), นิ้วนาง (Ring), และ นิ้วก้อย (Little) โดยแต่ละนิ้ว ประกอบด้วยข้อมือส่วนโคน (Metacarpal), ข้อกลาง (Proximal/Intermediate), ข้อปลาย (Distal), และ ปลายนิ้ว (Tip) ดังแสดงโครงสร้างและดัชนีจุดสังเกตในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ดัชนีและลำดับชั้นข้อต่อมือ 21 จุดร่วมตามมาตรฐาน MediaPipe และ OpenXR

ดัชนี	ชื่อข้อต่อ (Joint Name)	ส่วนของมือ	หน้าที่และบทบาทในการจำลองเสมือน
0	WRIST	ข้อมือ	จุดกำเนิดอ้างอิงของมือ (Hand Root Coordinate)
1–4	THUMB_CMC ถึง TIP	นิ้วหัวแม่มือ	จุดที่ 4 ใช้คำนวณการจับนิ้ว และการหนีวัตถุ
5–8	INDEX_FINGER_MCP ถึง TIP	นิ้วชี้	จุดที่ 8 ใช้เป็นตัวชี้ตำแหน่งและ จุดจับยึดหลัก
9–12	MIDDLE_FINGER_MCP ถึง TIP	นิ้วกลาง	ร่วมคำนวณการกำมือและ ทิศทางเวกเตอร์ระนาบมือ
13–16	RING_FINGER_MCP ถึง TIP	นิ้วนาง	ตรวจจับการพังอนิ้วเพื่อระบุ ท่าทาง Grasp
17–20	PINKY_MCP ถึง TIP	นิ้วก้อย	ตรวจจับขอบนอกสุดของฝ่ามือ และระนาบรองรับ

3.2 คณิตศาสตร์การอนุมานท่าทางมือ

ในการควบคุมเครื่องมือทดลองเสมือนจริง ท่าทางพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการจับนิ้ว (Pinch Gesture) เพื่อหยิบจับวัตถุขนาดเล็กหรือปรับหมุนปุ่มลูกบิด และการกำมือ (Grasp Gesture) เพื่อยกเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่

3.2.1 การคำนวณระยะการจับนิ้ว

ระยะห่างแบบยุคลิดระหว่างปลายนิ้วหัวแม่มือ $\mathbf{p}_{\text{thumb}}$ (ดัชนี 4) และปลายนิ้วชี้ $\mathbf{p}_{\text{index}}$ (ดัชนี 8) คำนวณได้จาก

$$d_{\text{pinch}} = \|\mathbf{p}_{\text{thumb}} - \mathbf{p}_{\text{index}}\| = \sqrt{(x_4 - x_8)^2 + (y_4 - y_8)^2 + (z_4 - z_8)^2} \tag{3.1}$$

สถานะการจับนิ้ว S_{pinch} ถูกกำหนดด้วยฟังก์ชันฮิสเทอรีซิส (Hysteresis Thresholding) เพื่อป้องกันการสั่นไหวของสถานะที่จุดขอบเขต

$$S_{\text{pinch}}(t) = \begin{cases} \text{TRUE} & \text{ถ้า } d_{\text{pinch}} \leq d_{\text{enter}} \\ \text{FALSE} & \text{ถ้า } d_{\text{pinch}} \geq d_{\text{exit}} \\ S_{\text{pinch}}(t - \Delta t) & \text{ในกรณีอื่น} \end{cases} \quad (3.2)$$

โดยทั่วไปกำหนดค่าเกณฑ์ $d_{\text{enter}} = 0.025 \text{ m}$ (2.5 cm) และ $d_{\text{exit}} = 0.035 \text{ m}$ (3.5 cm)

เมื่อสถานะ $S_{\text{pinch}} = \text{TRUE}$ จุดตำแหน่งกึ่งกลางของการหยิบจับ (Pinch Centroid) $\mathbf{P}_{\text{pinch}}$ ซึ่งใช้เป็นจุดเชื่อมต่อ (Interaction Anchor) สำหรับวัตถุเสมือน คำนวณได้จาก

$$\mathbf{P}_{\text{pinch}} = \frac{\mathbf{p}_{\text{thumb}} + \mathbf{p}_{\text{index}}}{2} = \left(\frac{x_4 + x_8}{2}, \frac{y_4 + y_8}{2}, \frac{z_4 + z_8}{2} \right) \quad (3.3)$$

3.2.2 ปฏิบัติการจำลองเครื่องมือวัดละเอียด: เวอร์เนียคาลิปเปอร์เสมือนจริง

หนึ่งในนวัตกรรมการสอนสะเต็มศึกษาผ่านระบบความเป็นจริงขยาย คือ การฝึกทักษะปฏิบัติการวัดละเอียดทางวิทยาศาสตร์ด้วย เวอร์เนียคาลิปเปอร์เสมือนจริง (Virtual Vernier Caliper) ผู้เรียนสามารถใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับเลื่อนปากวัด (Sliding Jaw) เพื่อประกอบวัตถุทดลอง เช่น ทรงกระบอกโลหะหรือลูกแก้วแก้ว

หลักการทำงานของเครื่องจำลองเวอร์เนียคาลิปเปอร์ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก:

1. การจับยึดและเลื่อนแกนเดียว (1D Constrained Sliding): พิกัดการจับของมือจะถูกฉายลงบนแกนของสเกลหลัก X_{caliper} เท่านั้น ปากวัดจะไม่หลุดออกจากระนาบแกนวัด
2. การคำนวณค่าความละเอียดและการอ่านค่า (Vernier Scale Reading): เมื่อปากวัดเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง L การอ่านค่าประกอบด้วยค่าสเกลหลัก (L_{main}) และค่าขีดสเกลเวอร์เนียที่ตรงกับสเกลหลักพอดี (n)

$$L_{\text{read}} = L_{\text{main}} + (n \times \text{LC}) \quad (3.4)$$

โดยที่ LC คือค่าความละเอียดต่ำสุด (Least Count) ของเครื่องมือวัด เช่น 0.05 mm หรือ 0.01 cm

**ตัวอย่างการคำนวณและการจำลอง การคำนวณสถานะการหยิบและอ่านค่าเวอร์เนียร์
คาลิปเปอร์เสมือน**

ผู้เรียนใช้มือขวาควบคุมเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เสมือนเพื่อวัดความหนาของแผ่นอะคริลิก ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ $p_4 = (0.15, 1.00, -0.40)$ m และปลายนิ้วชี้อยู่ที่ $p_8 = (0.17, 1.01, -0.39)$ m

1. ตรวจสอบว่าเกิดการจับนิ้วจับปากวัดหรือไม่ (เกณฑ์ $d_{\text{enter}} = 0.030$ m) และระบุจุดกึ่งกลางการจับยึด
2. เมื่อปากวัดถูกเลื่อนไปประกบแผ่นอะคริลิก ชีตศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์อยู่ระหว่าง 18 mm ถึง 19 mm บนสเกลหลัก และขีดที่ 7 บนสเกลเวอร์เนียร์ตรงกับขีดบนสเกลหลักพอดี โดยเวอร์เนียร์มีความละเอียด $LC = 0.05$ mm จงหาค่าความหนาของแผ่นอะคริลิก

วิธีทำ: 1. คำนวณระยะห่างระหว่างนิ้ว

$$\begin{aligned} d_{\text{pinch}} &= \sqrt{(0.15 - 0.17)^2 + (1.00 - 1.01)^2 + (-0.40 - (-0.39))^2} \\ &= \sqrt{(-0.02)^2 + (-0.01)^2 + (-0.01)^2} = \sqrt{0.0004 + 0.0001 + 0.0001} \\ &= \sqrt{0.0006} \approx 0.0245 \text{ m} = 2.45 \text{ cm} \end{aligned} \quad (3.5)$$

เนื่องจาก $d_{\text{pinch}} = 0.0245 \text{ m} < 0.030 \text{ m}$ ระบบจึงระบุว่าการจับนิ้วเพื่อจับปากวัด และมีตำแหน่งกึ่งกลางการจับยึดที่

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{\text{pinch}} &= \left(\frac{0.15 + 0.17}{2}, \frac{1.00 + 1.01}{2}, \frac{-0.40 + (-0.39)}{2} \right) \\ &= (0.160, 1.005, -0.395) \text{ m} \end{aligned} \quad (3.6)$$

2. คำนวณค่าความหนาของแผ่นอะคริลิกจากการอ่านค่าเวอร์เนียร์

$$L_{\text{read}} = L_{\text{main}} + (n \times LC) = 18 \text{ mm} + (7 \times 0.05 \text{ mm}) = 18 + 0.35 = 18.35 \text{ mm} \quad (3.7)$$

แผ่นอะคริลิกมีความหนาเท่ากับ 18.35 mm หรือ 1.835 cm

3.3 วิศวกรรมรูปแบบไร้ขยะหน่วยความจำ

ในการแสดงผลเชิงพื้นที่แบบ 60 ถึง 90 FPS การจัดสรรหน่วยความจำใหม่ซ้ำซากในทุก ๆ เฟรมจะส่งผลให้ระบบ Garbage Collector (GC) ทำงานและหยุดการทำงานชั่วขณะ (Micro-Stutters) ซึ่งทำลายความต่อเนื่องของการทดลอง นักพัฒนาต้องใช้หลักการ Zero-GC Loop Engineering โดยการสร้างโครงสร้างเวกเตอร์และตัวแปรคำนวณไว้ภายนอกการเรนเดอร์ ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดการหน่วยความจำสำหรับลูปคำนวณการติดตามมือ

การกระทำที่ควรหลีกเลี่ยง	ผลกระทบต่อระบบ	แนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง (Zero-GC)
สร้าง new Vector3() ในลูป	เกิดขยะอ็อบเจกต์ 90 ตัว/วินาที	จองตัวแปรเวกเตอร์ระดับโกลบอลเพียงครั้งเดียว
ต่อสตริงแสดงผล HUD ซ้ำ ๆ	เพิ่มภาระ Heap Memory	ใช้ Fixed-length Buffers หรือ Text Node เดียว
จัดสรรอาร์เรย์พิกัดใหม่ทุกเฟรม	อัตราเฟรมแกว่งและกระตุก	เขียนทับค่าลงใน TypedArray (Float32Array) เดิม

พรอมต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติการ (AI Engineering Prompt): การสร้างระบบตรวจจับท่าทางมือแบบ Zero-GC ด้วย AI

วัตถุประสงค์: ออกแบบคลาสสำหรับตรวจจับท่าทางการหยิบจับ (Pinch & Grab) จากพิกัดข้อต่อมือ 21 จุดรวมที่มีประสิทธิภาพสูง ปราศจากการจัดสรรหน่วยความจำใหม่ในลูปการเรนเดอร์ (Zero Garbage Collection)

โครงสร้าง CLEAR Prompt:

- Context (บริบท):** ระบบโต้ตอบกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใน OpenXR บนอุปกรณ์ Standalone ที่มีทรัพยากรหน่วยความจำจำกัด
- Logic (ตรรกะ):** ใช้กลไก Hysteresis Thresholding เพื่อป้องกันการสั่นไหว พร้อมคำนวณเวกเตอร์ระยะทางแบบ In-place บน Float32Array หรือ np.ndarray ที่จองล่วงหน้า

- **Expectation (ผลลัพธ์ที่ต้องการ):** คลาส Python หรือ JavaScript สำหรับติดตามสถานะ PINCH_START, PINCHING, PINCH_END พร้อมส่งพิกัดถึงกลางการหยิบจับ
- **Action & Restriction (ข้อกำหนด):** ห้ามสร้าง Object หรือ Array ใหม่ในเมทอด update() อย่างเด็ดขาด และต้องรักษาอัตราการคำนวณที่ 90 FPS (< 1 ms ต่อเฟรม)

การคำนวณระยะจับนิ้วแบบ Zero-GC ในภาษา Python

```

1 import numpy as np
2
3 class HandPinchDetector:
4     def __init__(self, enter_threshold=0.025, exit_threshold=0.035):
5         self.enter_th = enter_threshold
6         self.exit_th = exit_threshold
7         self.is_pinching = False
8         # จองบัฟเฟอร์หน่วยความจำล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยง GC
9         self._diff = np.zeros(3, dtype=np.float32)
10
11     def update(self, thumb_tip_pos, index_tip_pos):
12         # คำนวณแบบ In-place บนอาร์เรย์เดิม
13         np.subtract(thumb_tip_pos, index_tip_pos, out=self._diff)
14         dist = np.linalg.norm(self._diff)
15
16         if not self.is_pinching and dist <= self.enter_th:
17             self.is_pinching = True
18         elif self.is_pinching and dist >= self.exit_th:
19             self.is_pinching = False
20
21     return self.is_pinching, dist

```

สรุปท้ายบทที่ 3

การตรวจจับโครงร่างมือ 21 จุดร่วมตามมาตรฐาน OpenXR มอบมิติใหม่ของการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุม ปรับแต่ง และหยิบจับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ของระยะห่างแบบฮิสเทอริซิสร่วมกับหลักการ Zero-GC ช่วยสร้างประสบการณ์ที่แม่นยำและเสถียร พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเอนจินฟิสิกส์ในบทต่อไป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

1. จงอธิบายบทบาทของฟังก์ชันฮิสเทอรีซิสในการตรวจจับท่าทางการจับนิ้ว และวิเคราะห์ผลกระทบหากใช้ค่าเกณฑ์ตัดสินเพียงค่าเดียว
2. เขียนสมการคำนวณจุดกึ่งกลาง (Centroid) ของฝ่ามือโดยอ้างอิงจากตำแหน่งข้อต่อโคนนิ้วทั้งห้าจุด
3. เพราะเหตุใดวิศวกรรมรูปแบบไร้ขั้วหน่วยความจำ (Zero-GC Loop Engineering) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันเสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
4. จงระบุดัชนีของจุดข้อต่อปลายนิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วชี้ตามมาตรฐาน MediaPipe Hands และอธิบายวิธีการใช้สองจุดนี้ในการกำหนดจุดกึ่งกลางปฏิสัมพันธ์ (Interaction Anchor)
5. ในการจำลองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เสมือนจริง หากขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์อยู่ระหว่าง 24 mm และ 25 mm บนสเกลหลัก และขีดที่ 6 บนสเกลเวอร์เนียร์ตรงกับขีดบนสเกลหลัก โดยมีความละเอียด $LC = 0.05 \text{ mm}$ จงคำนวณค่าความยาวที่วัดได้

บทที่ 4

การจำลองฟิสิกส์เชิงสะสมเต็มในโลก เสมือนจริง

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการจำลองการเคลื่อนที่ (Euler, Verlet, and RK4)
2. พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง แรงบิด และโมเมนตัมความเฉื่อยใน 3 มิติ
3. ขั้นตอนวิธีตรวจจับการชนและการคำนวณการดลเพื่อตอบสนองการกระดอน
4. การจำลองระบบการสั่น ระบบสปริงหน่วง และสนามความโน้มถ่วงในโลกเสมือน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เปรียบเทียบความแม่นยำและความเสถียรของวิธี Euler, Verlet, และ RK4 ได้
2. ประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในการอัปเดตตำแหน่งและความเร็วของวัตถุได้
3. คำนวณการชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นผ่านสมการการดล (Impulse Response) ได้
4. พัฒนาเอนจินจำลองลูกตุ้มเพนดูลัมและสปริงที่สอดคล้องกับทฤษฎีทางฟิสิกส์ได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และการสาธิตการสะสมความคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลข
2. กิจกรรมการเขียนโค้ดเปรียบเทียบวิถีโค้งของวัตถุภายใต้สนามโน้มถ่วง
3. การทดลองจำลองการชนของมวลในระบบหนึ่งมิติและสองมิติในสภาพแวดล้อมเสมือน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการสั่นแบบหน่วงเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลองกับผลการคำนวณวิเคราะห์

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารประกอบการสอนและสไลด์สรุปสูตรฟิสิกส์เชิงคำนวณ
2. โค้ดจำลอง Physics Loop ในภาษา Python (NumPy) และ WebAssembly
3. กราฟแสดงการอนุรักษ์พลังงานกลรวมในระบบสปริงแบบเรียลไทม์
4. แอปพลิเคชันจำลองการทดลองเสมือนจริงบนมาตรฐาน OpenXR

การประเมินผล

1. การประเมินความถูกต้องของแบบจำลองฟิสิกส์ที่ผู้เรียนพัฒนา
2. การตรวจรายงานการวิเคราะห์พลังงานและเสถียรภาพของตัวอินทิเกรตเชิงตัวเลข
3. การทดสอบข้อเขียนเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการคำนวณ

4.1 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการจำลองการเคลื่อนที่

หัวใจสำคัญของห้องปฏิบัติการเสมือนจริงทางสะเต็มศึกษาคือความถูกต้องแม่นยำของกฎฟิสิกส์ที่ควบคุมวัตถุ ในคอมพิวเตอร์ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ของการเคลื่อนที่ $F = m \frac{d^2x}{dt^2}$ ต้องอาศัยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Integrators)

4.1.1 วิธีออยเลอร์แบบดั้งเดิมและแบบกึ่งชัดแจ้ง

วิธีออยเลอร์แบบชัดแจ้ง (Explicit Euler) ทำการประมาณค่าตำแหน่งและความเร็วในก้าวเวลา Δt ถัดไป ดังนี้

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \mathbf{v}_n \Delta t \quad (4.1)$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{a}_n \Delta t \quad (4.2)$$

แม้วิธีนี้จะคำนวณง่าย แต่มีข้อเสียร้ายแรงคือพลังงานของระบบจะไม่ได้รับการอนุรักษ์ และมักเกิดการระเบิดเชิงตัวเลข (Numerical Explosion) ในระบบที่มีการสั่น จึงนิยมใช้วิธีออยเลอร์กึ่งชัดแจ้ง (Semi-Implicit Euler หรือ Symplectic Euler) แทน

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{a}_n \Delta t \quad (4.3)$$

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \mathbf{v}_{n+1} \Delta t \quad (4.4)$$

4.1.2 วิธีแวร์เลตและความเร็วแวร์เลต

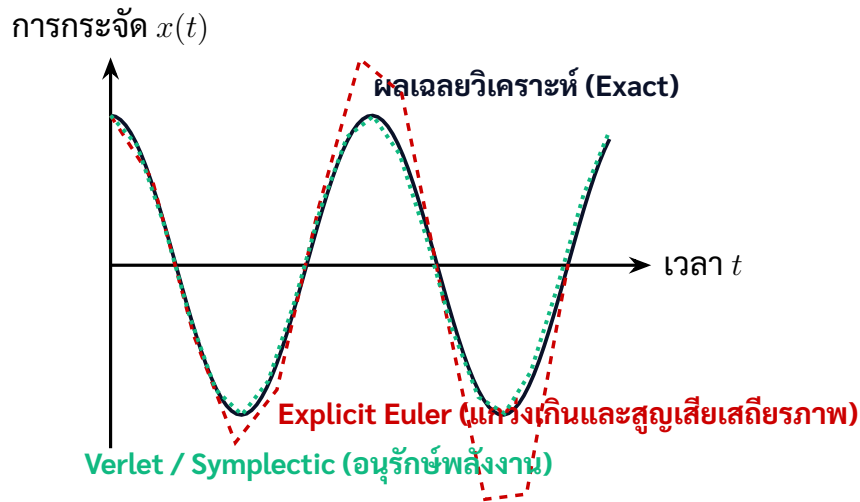
วิธีแวร์เลต (Verlet Integration) เป็นระเบียบวิธีที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในแอนิเมชันฟิสิกส์ เนื่องจากมีความเสถียรสูงและอนุรักษ์พลังงานในระบบอนุภาคได้อย่างยอดเยี่ยม

$$\mathbf{x}_{n+1} = 2\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_{n-1} + \mathbf{a}_n \Delta t^2 \quad (4.5)$$

ส่วนวิธี Velocity Verlet ช่วยให้สามารถคำนวณความเร็วพร้อมกันได้ในแต่ละก้าวเวลา

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \mathbf{v}_n \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_n \Delta t^2 \quad (4.6)$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \frac{1}{2} (\mathbf{a}_n + \mathbf{a}_{n+1}) \Delta t \quad (4.7)$$



ภาพที่ 4.1 การเปรียบเทียบเสถียรภาพเชิงตัวเลข ระหว่างวิธี Explicit Euler และวิธี Verlet ในระบบการสั่นฮาร์มอนิกอย่างง่าย

4.2 การตรวจจบการชนและการคำนวณแรงดล

ในการจำลอง สะเต็ม วัตถุเสมือน ต้องสามารถชน และ สะท้อนกลับ ตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การชนระหว่างวัตถุสองชิ้นที่มีมวล m_1, m_2 และความเร็วก่อนชน $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ สามารถคำนวณได้จากขนาดของการดล J ตามแนวตั้งฉากของการชน $\mathbf{n}$

$$J = \frac{-(1+e)(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) \cdot \mathbf{n}}{\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}} \quad (4.8)$$

โดยที่ $e \in [0, 1]$ คือสัมประสิทธิ์การคืนตัว (Coefficient of Restitution) ความเร็วหลังการชนคำนวณได้จาก

$$\mathbf{v}'_1 = \mathbf{v}_1 + \frac{J}{m_1} \mathbf{n} \quad (4.9)$$

$$\mathbf{v}'_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{J}{m_2} \mathbf{n} \quad (4.10)$$

ตัวอย่างการคำนวณและการจำลอง การคำนวณการชนยืดหยุ่นของลูกกลมโลหะสองลูกบนรางเอียงเสมือน

ลูกกลมโลหะ A มวล $m_A = 0.2 \text{ kg}$ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $\mathbf{v}_A = (1.5, 0, 0) \text{ m/s}$ เข้าชนลูกกลม B มวล $m_B = 0.3 \text{ kg}$ ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่ ($\mathbf{v}_B = (0, 0, 0) \text{ m/s}$) หากการชนเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ($e = 1.0$) โดยเวกเตอร์แนวตั้งฉากของการชนคือ $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$ จงหาความเร็วของลูกกลมทั้งสองหลังการชน

วิธีทำ: คำนวณความเร็วสัมพัทธ์ในแนวตั้งฉาก

$$(\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B) \cdot \mathbf{n} = (1.5 - 0)(1) = 1.5 \text{ m/s} \quad (4.11)$$

คำนวณผลรวมส่วนกลับของมวล

$$\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B} = \frac{1}{0.2} + \frac{1}{0.3} = 5.0 + 3.333 = 8.333 \text{ kg}^{-1} \quad (4.12)$$

คำนวณขนาดของการดล J

$$J = \frac{-(1 + 1.0)(1.5)}{8.333} = \frac{-3.0}{8.333} \approx -0.360 \text{ N} \cdot \text{s} \quad (4.13)$$

คำนวณความเร็วหลังการชนของลูกกลมแต่ละลูก

$$\mathbf{v}'_A = (1.5, 0, 0) + \frac{-0.360}{0.2}(1, 0, 0) = (1.5 - 1.80, 0, 0) = (-0.30, 0, 0) \text{ m/s} \quad (4.14)$$

$$\mathbf{v}'_B = (0, 0, 0) - \frac{-0.360}{0.3}(1, 0, 0) = (0 + 1.20, 0, 0) = (1.20, 0, 0) \text{ m/s} \quad (4.15)$$

ผลลัพธ์แสดงว่าลูกกลม A สะท้อนถอยหลังด้วยความเร็ว 0.30 m/s ขณะที่ลูกกลม B เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว 1.20 m/s ตรงตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมและพลังงานกล

4.3 การจำลองระบบสปริงหน่วงและการสั่นพ้อง

ระบบมวล-สปริงแบบมีตัวหน่วง (Damped Harmonic Oscillator) สอดคล้องกับสมการอนุพันธ์อันดับสอง

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = F_{\text{ext}}(t) \quad (4.16)$$

โดยที่ k คือค่าคงสปริง และ c คือสัมประสิทธิ์ความหน่วง ในการจำลองเชิงสะสมเต็ม ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนอัตราส่วนความหน่วง $\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$ เพื่อสังเกตปรากฏการณ์กวัดแกว่งแบบต่าง ๆ ได้แก่ สั่นหน่วงน้อย (Underdamped, $\zeta < 1$), สั่นหน่วงวิกฤต (Critically Damped, $\zeta = 1$), และสั่นหน่วงเกิน (Overdamped, $\zeta > 1$) ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สถานะการเคลื่อนที่ของระบบมวลสปริงแบบมีตัวหน่วงในห้องปฏิบัติการเสมือน

สถานะความหน่วง	เงื่อนไขพารามิเตอร์	พฤติกรรมทางกายภาพที่สังเกตได้
หน่วงน้อย (Underdamped)	$\zeta < 1.0$	มีการแกว่งสลับไปมาโดยแอมพลิจูดลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล
หน่วงวิกฤต (Critical)	$\zeta = 1.0$	มวลกลับคืนสู่จุดสมดุลเร็วที่สุดโดยไม่มีการแกว่งข้ามศูนย์
หน่วงเกิน (Overdamped)	$\zeta > 1.0$	มวลเคลื่อนที่เข้าสู่จุดสมดุลอย่างช้า ๆ เนื่องจากแรงต้านทานสูงมาก

พรอมพ์ปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติการ (AI Engineering Prompt): การสร้างเอนจินฟิสิกส์ระบบสปริงหน่วงด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขด้วย AI

วัตถุประสงค์: พัฒนาโปรแกรมจำลองฟิสิกส์สำหรับระบบมวล-สปริงแบบมีตัวหน่วง (Damped Harmonic Oscillator) ที่มีความแม่นยำสูงด้วยระเบียบวิธี Velocity Verlet พร้อมวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานกลรวม

โครงสร้าง CLEAR Prompt:

- Context (บริบท): โมดูลการทดลองฟิสิกส์เสมือนจริงบน OpenXR ต้องการคำนวณการเคลื่อนที่ของมวลและแรงดึงกลับแบบเรียลไทม์

- **Logic (ตรรกะ):** แก้สมการ $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ ด้วย Velocity Verlet อัปเดต $x(t + \Delta t)$ และ $v(t + \Delta t)$ พร้อมคำนวณพลังงานจลน์ $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ และพลังงานศักย์ยืดหยุ่น $E_p = \frac{1}{2}kx^2$
- **Expectation (ผลลัพธ์ที่ต้องการ):** คลาส Python SpringDamperSimulator ที่มีเมทอด step(dt) และคืนค่าสถานะพิกัดพร้อมพลังงานรวม
- **Action & Restriction (ข้อกำหนด):** ต้องรองรับการเปลี่ยนค่าคงที่สปริง k และสัมประสิทธิ์หน่วง c ขณะรัน และมีตัวอย่างโค้ดรันแสดงผล 5 ก้าวเวลา

การจำลองระบบมวลสปริงหน่วงด้วยวิธี Velocity Verlet ในภาษา Python

```

1 import numpy as np
2
3 class SpringDamperSimulator:
4     def __init__(self, mass=1.0, k=50.0, c=0.5, x0=0.2, v0=0.0):
5         self.m = mass
6         self.k = k
7         self.c = c
8         self.x = x0
9         self.v = v0
10        self.a = self._compute_accel(self.x, self.v)
11
12        def _compute_accel(self, x, v):
13            #  $F = -kx - cv \Rightarrow a = F/m$ 
14            return (-self.k * x - self.c * v) / self.m
15
16        def step(self, dt):
17            # ขั้นที่ 1: อัปเดตตำแหน่งด้วย Velocity Verlet
18            self.x += self.v * dt + 0.5 * self.a * (dt ** 2)
19
20            # ขั้นที่ 2: ประมาณความเร็วกึ่งก้าวเพื่อหาความเร่งใหม่
21            v_half = self.v + 0.5 * self.a * dt
22            a_new = self._compute_accel(self.x, v_half)
23
24            # ขั้นที่ 3: อัปเดตความเร็วเต็มก้าว
25            self.v = v_half + 0.5 * a_new * dt
26            self.a = a_new
27
28            # คำนวณพลังงานรวม (Mechanical Energy)
29            e_kinetic = 0.5 * self.m * (self.v ** 2)
30            e_potential = 0.5 * self.k * (self.x ** 2)
31            return self.x, self.v, e_kinetic + e_potential

```

```

32
33 # ตัวอย่างการทำงานที่ก้าวเวลา dt = 0.01 วินาที (100 Hz)
34 sim = SpringDamperSimulator(mass=0.5, k=20.0, c=0.2, x0=0.1)
35 print(f"Initial: x={sim.x:.4f} m, v={sim.v:.4f} m/s")
36 for step_idx in range(1, 6):
37     x, v, e_total = sim.step(dt=0.01)
38     print(f"Step {step_idx}: x={x:.4f} m, v={v:.4f} m/s, E_total={
        e_total:.5f} J")
    
```

4.4 ปฏิบัติการสะสมเต็มฟิสิกส์เสมือนจริง: ลูกตุ้ม เพนดูลัม และพื้นเอียง

เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีเชิงตัวเลขเข้ากับการทดลองวิทยาศาสตร์จริง ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงบนสถาปัตยกรรม OpenXR สามารถจำลองชุดการทดลองฟิสิกส์มาตรฐานที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ ปรับค่าพารามิเตอร์ และบันทึกผลได้แบบเรียลไทม์

4.4.1 การจำลองลูกตุ้ม อย่างง่าย และการอนุรักษ์พลังงานในระนาบเฟส

การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มอย่างง่าย (Simple Pendulum) มวล m แขวนด้วยเชือกยาว L สอดคล้องกับสมการไม่เชิงเส้น

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \quad (4.17)$$

เมื่อมุมเบี่ยงเบน θ มีค่าน้อย ($\sin \theta \approx \theta$) ระบบจะประมาณเป็นการสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่มีคาบการแกว่ง $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ แต่ในห้องปฏิบัติการเสมือน ผู้เรียนสามารถดึงลูกตุ้มด้วยมือจนมีมุมกว้าง ($\theta > 30^\circ$) จึงต้องแก้สมการ (4.17) ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแบบเรียลไทม์

พลังงานรวมของลูกตุ้มประกอบด้วยพลังงานจลน์ E_k และพลังงานศักย์โน้มถ่วง E_p

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(L\dot{\theta})^2 \quad (4.18)$$

$$E_p = mgL(1 - \cos \theta) \quad (4.19)$$

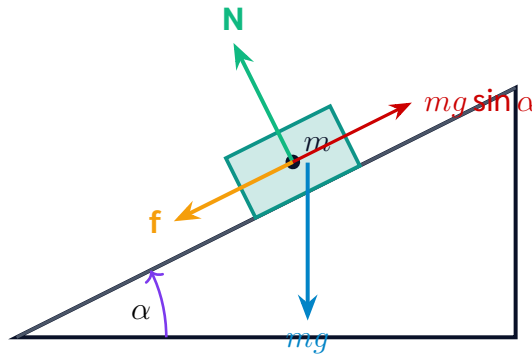
$$E_{\text{total}} = E_k + E_p = \text{คงที่} \quad (4.20)$$

การแสดงผลกราฟพลังงานควบคู่กับระนาบเฟส (Phase Portrait: θ เทียบกับ $\dot{\theta}$) ช่วยให้ผู้ใช้เรียนมองเห็นวงโคจรแบบปิด (Closed Orbit) อันเป็นเอกลักษณ์ของระบบอนุรักษ์

4.4.2 ปฏิบัติการแรงเสียดทานและพื้นเอียงปรับมุมด้วยมือ

การทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานด้วยพื้นเอียงเสมือนจริง ผู้เรียนสามารถใช้ท่าทางมือ (Hand Gesture) เพื่อปรับมุมเอียงและปรับมุม α ได้อย่างอิสระ วัตถุมวล m ที่วางอยู่บนพื้นเอียงจะอยู่ภายใต้แรงกระทำ 3 แรงหลัก:

1. แรงโน้มถ่วงในแนวตั้ง $W = mg$ ซึ่งแยกเป็นองค์ประกอบตั้งฉาก $mg \cos \alpha$ และขนานพื้นเอียง $mg \sin \alpha$
2. แรงแนวฉากที่พื้นกระทำต่อวัตถุ $N = mg \cos \alpha$
3. แรงเสียดทาน f ด้านการเลื่อนไถล



ภาพที่ 4.2 แผนภาพแรงเสรี (Free-Body Diagram) ของวัตถุบนพื้นเอียงปรับมุมในห้องปฏิบัติการเสมือน

ขณะที่วัตถุยังอยู่นิ่ง แรงเสียดทานสถิตจะสมดุลกับแรงโน้มถ่วง $f_s = mg \sin \alpha$ จนกระทั่งมุมเอียงเพิ่มขึ้นถึง **มุมวิกฤต (Angle of Repose) α_c** ซึ่งเป็นมุมที่วัตถุเริ่มไถล แรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุด $f_{s,\max} = \mu_s N$

$$mg \sin \alpha_c = \mu_s mg \cos \alpha_c \implies \mu_s = \tan \alpha_c \quad (4.21)$$

เมื่อมุมเอียง $\alpha > \alpha_c$ วัตถุจะไถลลงด้วยความเร่ง a ภายใต้แรงเสียดทานจลน์ $f_k = \mu_k N$

$$a = g(\sin \alpha - \mu_k \cos \alpha) \quad (4.22)$$

ตัวอย่างการคำนวณและการจำลอง การคำนวณสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตและความเร่งบนพื้นเอียง

ในการทดลองเสมือนจริง ผู้เรียนปรับมุมของพื้นเอียงจนพบว่าบล็อกไม้เริ่มไถลลงที่มุม $\alpha_c = 30^\circ$ หลังจากนั้นผู้เรียนปรับมุมเพิ่มขึ้นเป็น $\alpha = 45^\circ$ หากสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ $\mu_k = 0.40$ และกำหนด $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ จงหา

1. สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต μ_s ระหว่างบล็อกไม้กับพื้นเอียง
2. ความเร่ง a ของบล็อกไม้เมื่อพื้นเอียงทำมุม 45°

วิธีทำ: 1. คำนวณสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตจากมุมวิกฤต

$$\mu_s = \tan \alpha_c = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577 \quad (4.23)$$

2. คำนวณความเร่งที่มุม $\alpha = 45^\circ$ โดยใช้สมการ (4.22)

$$\begin{aligned} a &= g(\sin 45^\circ - \mu_k \cos 45^\circ) \\ &= 9.8 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 0.40 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= 9.8 \times \frac{\sqrt{2}}{2} (1 - 0.40) = 9.8 \times 0.7071 \times 0.60 \approx 4.16 \text{ m/s}^2 \end{aligned} \quad (4.24)$$

ดังนั้น $\mu_s \approx 0.577$ และบล็อกไม้จะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 4.16 m/s^2

4.4.3 การจำลองการถ่ายโอนพลังงานความร้อนและกฎการเย็นตัว

นอกเหนือจากกลศาสตร์ เอนจินฟิสิกส์เชิงสะสมเต็มยังรองรับการจำลองอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) เช่น การให้ความร้อนแก่น้ำในปิกเกอร์ด้วยขดลวดความร้อนไฟฟ้าเสมือน กำลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่ระบบคือ $P = IV$ ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน $Q = Pt$ ทำให้อุณหภูมิของน้ำมวล m ความจุความร้อนจำเพาะ c เพิ่มขึ้นตามสมการ $Q = mc\Delta T$

ในขณะเดียวกัน ความร้อนจะสูญเสียสู่สิ่งแวดล้อมตามกฎการเย็นตัวของนิวตัน (Newton's Law of Cooling) ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P - hA(T - T_{\text{env}})}{mc} \quad (4.25)$$

โดยที่ h คือสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อน A คือพื้นที่ผิวสัมผัส และ T_{env} คืออุณหภูมิห้อง การอินทิเกรตสมการนี้ในรูปฟิสิกส์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสถานะสมดุลความร้อน (Thermal Equilibrium) เมื่ออัตราการรับความร้อนเท่ากับอัตราการสูญเสียความร้อนพอดี ($dT/dt = 0$)

สรุปท้ายบทที่ 4

เอนจินฟิสิกส์ที่มีความเที่ยงตรงสูงเป็นหัวใจของการเรียนรู้เสถียรศึกษาในโลกเสมือนจริง การเลือกใช้ระเบียบวิธีอินทิเกรตเชิงตัวเลขที่เหมาะสม เช่น Velocity Verlet ร่วมกับการคำนวณการชนด้วยแรงดล การจำลองลูกตุ้มอย่างง่าย และการทดลองพื้นเอียงปรับมุม ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทดลองที่ถูกต้องตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถทดลองและสังเกตผลทั้งในเชิงกลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

1. จงอธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์ว่าทำไมวิธี Explicit Euler จึงทำให้พลังงานรวมของระบบมวล-สปริงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป
2. กำหนดให้ลูกบอลยางมวล 0.1 kg ตกกระทบพื้นเสมือนด้วยความเร็ว 4.0 m/s และกระดอนขึ้นด้วยความเร็ว 3.2 m/s จงคำนวณสัมประสิทธิ์การคืนตัว e และขนาดของการดล J ที่พื้นกระทำต่อลูกบอล
3. เขียนโปรแกรมจำลองการสั่นแบบหน่วงวิกฤต ($\zeta = 1.0$) ด้วยวิธี Semi-Implicit Euler ในภาษา Python
4. ลูกตุ้มอย่างง่ายมีความยาวเชือก $L = 0.98 \text{ m}$ แขนอยู่ในสนามโน้มถ่วง $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ จงคำนวณคาบการแกว่งที่มุมขนาดเล็ก และอธิบายว่าทำไมการแกว่งที่มุมกว้าง 60° จึงต้องอาศัยการอินทิเกรตเชิงตัวเลข
5. บล็อกโลหะวางบนพื้นเอียงเสมือนจริง เริ่มไถลลงเมื่อทำมุมเอียง 36.87° จงหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต μ_s
6. ขดลวดความร้อนไฟฟ้ากำลัง $P = 500 \text{ W}$ ให้ความร้อนแก่น้ำมวล $m = 0.5 \text{ kg}$ ($c = 4184 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$) จงคำนวณเวลาที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิจาก 25°C เป็น 75°C หากไม่คิดการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5

การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์และ การควบคุมสະเต็มด้วย Python และ PyOpenXR

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมตัวเชื่อมต่อ PyOpenXR และการจัดการหน่วยความจำผ่าน ctypes
2. การประมวลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมรรถนะสูงด้วย NumPy และ Zero-Copy Buffers
3. การแยกแยะการคำนวณฟิสิกส์ออกจากเร็นเดอร์ภาพ (Multithreaded Architecture)
4. การพล็อตข้อมูลและการแสดงผลสนามเวกเตอร์ทางฟิสิกส์แบบเรียลไทม์ในโลกเสมือน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายกลไกการเชื่อมต่อระหว่าง Python C-API กับ OpenXR Native Loader ได้
2. จัดการอาร์เรย์พิกัดสามมิติด้วย NumPy โดยไม่ต้องคัดลอกข้อมูลเข้าช้อนได้

3. ออกแบบโครงสร้างมัลติเธรดเพื่อรักษาอัตราเฟรมภาพที่ 90 FPS ได้อย่างเสถียร
4. สร้างระบบแสดงผลเส้นแรงแม่เหล็กและปริมาณฟิสิกส์สามมิติเชิงโต้ตอบได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายโครงสร้าง PyOpenXR พร้อมการเขียนโค้ดสด (Live Coding Demonstration)
2. กิจกรรมการคำนวณสนามไฟฟ้าและแม่เหล็กรอบขดลวดโซเลนอยด์ด้วย NumPy
3. การฝึกรูปแบบ Ring Buffer เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเธรดฟิสิกส์และเธรดเรนเดอร์
4. การอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข Global Interpreter Lock (GIL) ในภาษา Python

สื่อการเรียนรู้การสอน

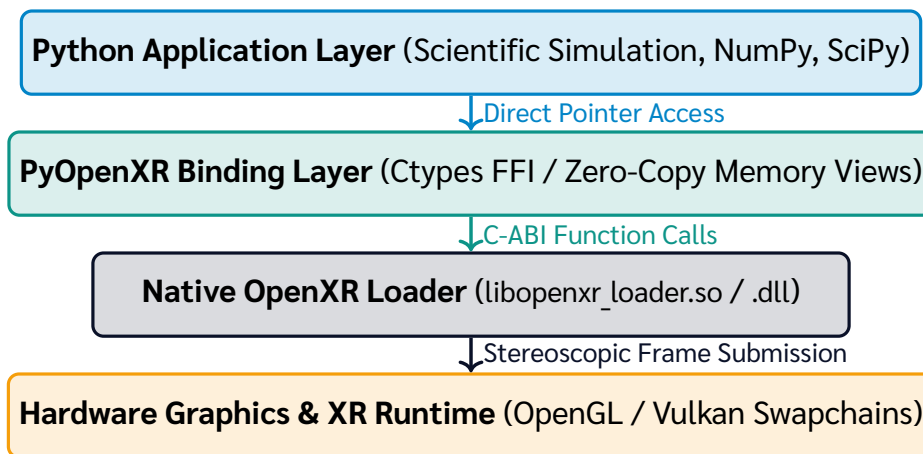
1. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารโค้ดมาตรฐานประจำบทที่ 5
2. สภาพแวดล้อมเสมือน Python (Virtualenv) ที่ติดตั้ง PyOpenXR และ OpenGL
3. ชุดข้อมูลการจำลองสนามเวกเตอร์และวิธีการเคลื่อนที่ของอนุภาค
4. จอแสดงผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบสามมิติ (3D Spatial Telemetry HUD)

การประเมินผล

1. การตรวจประเมินโปรแกรมคำนวณและแสดงผลสนามแม่เหล็กสามมิติ
2. การวัดประสิทธิภาพอัตราเฟรมและความหน่วงของระบบมัลติเธรดที่พัฒนา
3. การทดสอบข้อเขียนเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ทางวิทยาศาสตร์

5.1 สถาปัตยกรรม PyOpenXR และการเชื่อมต่อระดับลึก

ภาษา Python เป็นภาษาหลักในการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ การผสมผสานของ Python เข้ากับมาตรฐาน OpenXR ผ่านแพ็คเกจ pyopenxr ช่วยให้นักวิจัยและนักการศึกษาสามารถนำโมเดลคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมาแสดงผลเชิงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 5.1 สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อของ PyOpenXR ผ่าน ctypes FFI สู่รันไทม์ระดับฮาร์ดแวร์

5.2 การคำนวณสมรรถนะสูงและการจัดการบัฟเฟอร์

ความท้าทายหลักของการใช้ภาษา Python คือความเร็วในการวนลูป ดังนั้น การคำนวณตำแหน่งอนุภาคหรือสนามเวกเตอร์ต้องกระทำผ่านเวกเตอร์ไรเซชัน (Vectorization) ของ NumPy และส่งผ่านข้อมูลไปยัง GPU บัฟเฟอร์โดยตรงโดยไม่ผ่านการคัดลอก (Zero-Copy Transfer)

ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบเวลาในการประมวลผลสนามเวกเตอร์ 10,000 จุดในภาษา Python

วิธีการเขียนโปรแกรม	เวลาในการประมวลผล (ms)	อัตราเฟรมสูงสุดที่ทำได้ (FPS)
Python Standard For-loop	145.2 ms	~ 6.8 FPS (กระตุกรุนแรง)
NumPy Vectorized Array	2.1 ms	> 90 FPS (ลื่นไหลระดับสากล)
NumPy + Numba JIT Compilation	0.6 ms	> 120 FPS (สมรรถนะสูงสุด)

ตัวอย่างการคำนวณและการจำลอง การคำนวณสนามแม่เหล็กแบบเวกเตอร์รอบเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้า

เส้นลวดยาวตรงวางตัวอยู่ตามแนวแกน Z และมีกระแสไฟฟ้า $I = 10$ A ไหลในทิศทาง $+Z$ จงเขียนฟังก์ชันเวกเตอร์คำนวณเวกเตอร์สนามแม่เหล็ก $\mathbf{B}$ ที่จุดพิกัด $\mathbf{r} = (x, y, 0)$ และคำนวณค่าสนามแม่เหล็กที่จุด $(0.05, 0.05, 0)$ m

วิธีทำ: ตามกฎของบีโอดี-ซาวาร์ตและกฎของแอมแปร์ สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดตรงยาวมีขนาด

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (5.1)$$

โดยที่ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T · m/A และ $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแนวสัมผัสคือ $\hat{\phi} = (-\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, 0)$ ดังนั้น เวกเตอร์สนามแม่เหล็กในพิกัดคาร์ทีเซียนคำนวณได้จาก

$$\mathbf{B}(x, y) = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x^2 + y^2)}(-y\hat{i} + x\hat{j}) \quad (5.2)$$

ที่จุด $(0.05, 0.05, 0)$ m:

$$r^2 = (0.05)^2 + (0.05)^2 = 0.0025 + 0.0025 = 0.0050 \text{ m}^2 \quad (5.3)$$

$$B_{\text{scale}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(10)}{2\pi(0.0050)} = \frac{2 \times 10^{-6}}{0.0050} = 4.0 \times 10^{-4} \text{ T} \quad (5.4)$$

จะได้เวกเตอร์สนามแม่เหล็ก

$$\mathbf{B} = 4.0 \times 10^{-4}(-0.05\hat{i} + 0.05\hat{j})/\sqrt{0.0050} \approx (-2.83 \times 10^{-5}\hat{i} + 2.83 \times 10^{-5}\hat{j}) \text{ T} \quad (5.5)$$

ข้อมูลเวกเตอร์นี้สามารถถูกเรนเดอร์เป็นลูกศร 3 มิติในโลกเสมือนจริงของ OpenXR เพื่อให้ผู้เรียนเห็นทิศทางการวนของสนามแม่เหล็กได้อย่างชัดเจน

5.3 สถาปัตยกรรมแบบแยกเธรดการประมวลผล

เพื่อให้ การ เรนเด อ์ ภาพ ผ่าน OpenXR ไม่ ถูก รบกวน จาก การ คำนวณ ทาง วิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน เราต้องแยกวงรอบการทำงานออกเป็น 2 เธรดหลัก ได้แก่

1. **Physics Simulation Thread:** คำนวณ สมการ อนุพันธ์ การเคลื่อนที่ของอนุภาค และการตรวจจับการชน โดยทำงานด้วยความถี่คงที่ (Fixed Timestep เช่น $\Delta t = 0.01$ s)
2. **XR Rendering Thread:** ทำหน้าที่รับข้อมูลพิกัดล่าสุดผ่านโครงสร้างหน่วยความจำแบบล็อกอิสระ (Lock-Free Shared Memory) และส่งเฟรมภาพไปยังอุปกรณ์แสดงผลด้วยความถี่ของฮาร์ดแวร์ (90 Hz)

พรอมต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติการ (AI Engineering Prompt): การสร้างท่อส่งข้อมูลวิทยาศาสตร์ NumPy สู่ GPU Buffer แบบ Zero-Copy ด้วย AI

วัตถุประสงค์: ออกแบบท่อส่งข้อมูล (Data Pipeline) ในภาษา Python ที่คำนวณสนามเวกเตอร์ 3 มิติด้วย NumPy และส่งต่อไปยัง OpenGL/Vulkan Vertex Buffer Object (VBO) โดยตรงผ่านตัวชี้หน่วยความจำ (Zero-Copy Transfer)

โครงสร้าง CLEAR Prompt:

- **Context (บริบท):** การแสดงผลเส้นแรงแม่เหล็กและอนุภาค 50,000 จุดบน OpenXR แบบเรียลไทม์ที่ 90 FPS ในภาษา Python
- **Logic (ตรรกะ):** ใช้ `numpy.ndarray.ctypes.data` เพื่อเข้าถึงที่อยู่หน่วยความจำจริง และผูกเข้ากับ `glBufferSubData` โดยไม่ผ่านการแปลงชนิดข้อมูลซ้ำ
- **Expectation (ผลลัพธ์ ที่ ต้องการ):** ฟังก์ชัน Python `update_vector_field_vbo(vbo_id, positions, vectors)` พร้อม ตัวอย่าง การ วัด เวลาดำเนินการระดับไมโครวินาที
- **Action & Restriction (ข้อกำหนด):** หน่วยความจำต้องเรียงลำดับแบบ C-contiguous (`order='C'`) และข้อมูลต้องเป็นชนิด `np.float32` เท่านั้น

การจำลองสนามเวกเตอร์ความเร็วสูงด้วย NumPy ใน PyOpenXR

```
1 import numpy as np
2
3 def compute_magnetic_field_grid(current, grid_x, grid_y):
4     # grid_x, grid_y เป็น 2D NumPy Arrays
5     mu_0 = 4.0 * np.pi * 1e-7
6     r_squared = grid_x**2 + grid_y**2
```



```
7 # ป้องกันการหารด้วยศูนย์ที่จุดแกนลวด
8 r_squared = np.maximum(r_squared, 1e-6)
9
10 factor = (mu_0 * current) / (2.0 * np.pi * r_squared)
11 Bx = -factor * grid_y
12 By = factor * grid_x
13 Bz = np.zeros_like(Bx)
14
15 # ส่งคืนอาร์เรย์สามมิติสำหรับเรนเดอร์ใน OpenXR
16 return np.stack([Bx, By, Bz], axis=-1)
```

สรุปท้ายบทที่ 5

การผสมผสานระหว่างภาษา Python และมาตรฐาน OpenXR เปิดขอบฟ้าใหม่ให้กับการศึกษาเพิ่มเติมศึกษา ด้วยการใช้ความสามารถในการคำนวณเมทริกซ์และเวกเตอร์ของ NumPy ร่วมกับสถาปัตยกรรมมัลติเธรด นักพัฒนาสามารถสร้างห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่คำนวณสมการฟิสิกส์ได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบสามมิติได้อย่างลื่นไหลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

1. จงอธิบายบทบาทของ ctypes ในการเชื่อมต่อระหว่างฟังก์ชันของ PyOpenXR กับไลบรารีภาษา C ของ OpenXR Loader
2. เพราะเหตุใดการเขียนโปรแกรมคำนวณตำแหน่งอนุภาค 10,000 ตัวด้วย For-loop ปกติใน Python จึงไม่สามารถใช้ในงาน OpenXR แบบเรียลไทม์ได้
3. ออกแบบผังการทำงาน (Flowchart) ของสถาปัตยกรรมมัลติเธรดที่แยกเธรดการคำนวณฟิสิกส์ออกจากเธรดการเรนเดอร์ภาพของ OpenXR

บทที่ 6

การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ในห้องปฏิบัติการ เสมือน

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ วิทัศน์ สำหรับ การ อนุมาน ตำแหน่ง มือ และ วัตถุ ทางกายภาพ
2. โครงข่ายประสาทเทียมน้ำหนักเบาสำหรับการจำแนกท่าทางมือในห้องทดลอง
3. การกำจัดสัญญาณรบกวนและการกระตุกของพิกัดด้วยตัวกรองคัลมานและวันยูโรฟิลเตอร์
4. ระบบผู้ช่วยสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System: ITS) ในสภาพแวดล้อมเสมือน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการทำงานของโมเดลตรวจจับจุดสำคัญ (Landmark Detection) ได้
2. พัฒนาโมเดลจำแนกท่าทางภาษามือทางวิทยาศาสตร์ด้วยพิกัด 21 จุดรวมได้

3. ประยุกต์ใช้ One-Euro Filter และ Kalman Filter ในการทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ราบเรียบได้
4. ออกแบบกลไกประเมินพฤติกรรมทดลองของผู้เรียนแบบอัตโนมัติด้วย AI ได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายหลักการ Machine Learning และ Edge Inference บนอุปกรณ์แว่น XR
2. กิจกรรมการฝึกอบรมโมเดลจำแนกท่าทาง (Gesture Classifier) ด้วยข้อมูลพิกัดมือ
3. การทดลองเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองของพิกัดก่อนและหลังการกรองด้วย One-Euro Filter
4. การอภิปรายกรณีศึกษาการใช้ AI วิเคราะห์ความปลอดภัยและข้อผิดพลาดในการทดลองเคมี

สื่อการเรียนรู้การสอน

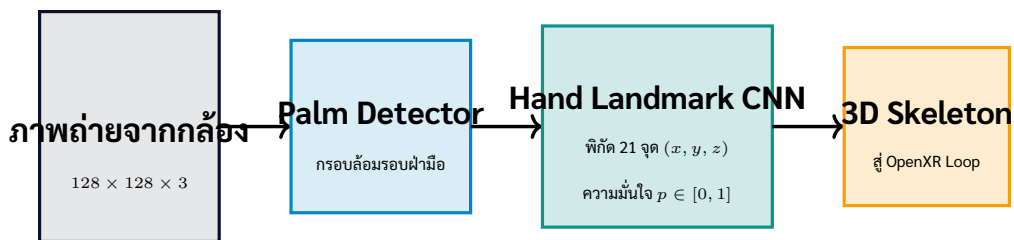
1. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบการสอนประจำบทที่ 6
2. ชุดข้อมูลท่าทางมือเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Hand Gesture Dataset)
3. โมเดล TensorFlow Lite และ ONNX Runtime ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับ Edge XR
4. แอปพลิเคชันจำลองห้องแล็บอัจฉริยะพร้อมระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์

การประเมินผล

1. การประเมิน ความแม่นยำ (Accuracy & F1-Score) ของโมเดลจำแนกท่าทางที่ผู้เรียนพัฒนา
2. การตรวจรายงานการปรับแต่งค่าสัมประสิทธิ์ตัวกรองสัญญาณรบกวน
3. การทดสอบภาคปฏิบัติในการบูรณาการระบบ AI เข้ากับอุปกรณ์ OpenXR

6.1 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการตรวจจับจุดสำคัญ

การเชื่อมโลกกายภาพเข้ากับโลกเสมือนจริงในระดัมนี้อาศัยการตรวจจับที่แม่นยำ ทั้งการตรวจจับตำแหน่งข้อต่อมือของผู้เรียน และการตรวจจับตำแหน่งอุปกรณ์ทดลองจริงในห้องเรียน เช่น มาร์กเกอร์ หรือ บีกเกอร์ แก้ว เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ได้เข้ามาทดแทนวิธีการดั้งเดิมด้วยการอนุมานตำแหน่งสามมิติผ่านภาพจากกล้อง RGB/IR



ภาพที่ 6.1 ขั้นตอนการทำงานของสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับโครงร่างมือแบบสองขั้นตอน

6.2 การกำจัดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองวันยุโร

ข้อมูลพิกัดที่ได้จากคอมพิวเตอร์วิทัศน์มักมีสัญญาณรบกวนความถี่สูง (Jitter) ซึ่งทำให้มือสั่นในโลกเสมือน หากใช้ตัวกรองความถี่ต่ำทั่วไป (Low-Pass Filter) จะทำให้เกิดความหน่วง (Lag) ขณะเคลื่อนที่เร็ว จึงนิยมใช้ **1€ Filter (One-Euro Filter)** ซึ่งปรับความถี่ตัด (Cutoff Frequency f_c) ตามความเร็วของการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ

$$f_c = f_{c,\min} + \beta|\dot{x}| \quad (6.1)$$

โดยที่ $f_{c,\min}$ คือ ความถี่ตัดขั้นต่ำ สำหรับ กำจัด ความ สั่นไหว ขณะ มือ อยู่ นิ่ง และ β คือ สัมประสิทธิ์ตอบสนองความเร็วขณะมือเคลื่อนไหว ตัวประกอบการปรับเรียงคำนวณจาก

$$\alpha = \frac{1}{1 + \frac{\tau}{\Delta t}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2\pi f_c \Delta t}} \quad (6.2)$$

และค่าตำแหน่งที่ผ่านการกรองคำนวณได้จาก

$$\hat{x}_k = \alpha x_k + (1 - \alpha)\hat{x}_{k-1} \quad (6.3)$$

ตัวอย่างการคำนวณและการจำลอง การคำนวณตัวประกอบการปรับเรียบในสถานะมีอยู่หนึ่ง

ในการทดลองหีบห่อทดลองเสมือน กำหนดให้ระบบทำงานที่อัตรา 60 FPS ($\Delta t = \frac{1}{60}$ s) พารามิเตอร์ของ One-Euro Filter กำหนดค่า $f_{c,\min} = 1.0$ Hz และ $\beta = 0.005$ ขณะที่มืออยู่หนึ่งความเร็วเฉลี่ยมีค่าต่ำมาก ($\dot{x} \approx 0$) จงคำนวณความถี่ตัด f_c และตัวประกอบการปรับเรียบ α

วิธีทำ: เมื่อ $\dot{x} \approx 0$ จะได้ความถี่ตัดเท่ากับความเร็วขั้นต่ำ

$$f_c = 1.0 + 0.005(0) = 1.0 \text{ Hz} \quad (6.4)$$

คำนวณค่าเวลาคงที่ (Time Constant τ)

$$\tau = \frac{1}{2\pi f_c} = \frac{1}{2\pi(1.0)} \approx 0.1592 \text{ s} \quad (6.5)$$

คำนวณตัวประกอบการปรับเรียบ α

$$\alpha = \frac{1}{1 + \frac{\tau}{\Delta t}} = \frac{1}{1 + \frac{0.1592}{0.01667}} = \frac{1}{1 + 9.55} = \frac{1}{10.55} \approx 0.0948 \quad (6.6)$$

เนื่องจากค่า $\alpha \approx 0.095$ มีค่าน้อย ระบบจะให้น้ำหนักกับค่าตำแหน่งเดิมในอดีตถึง $1 - \alpha \approx 90.5\%$ ทำให้ความสั่นไหวของพิกัดมีถูกกำจัดออกไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้หีบห่อทดลองเสมือนอยู่หนึ่งสนิทอย่างมั่นคง

6.3 ระบบผู้ช่วยสอนอัจฉริยะในห้องแล็บเสมือน

การนำ โมเดล ภาษา ขนาดใหญ่ (LLM) และ การ ตรวจ จับ พฤติกรรม มา รวม กับ OpenXR ช่วยสร้างระบบผู้ช่วยสอนอัจฉริยะ (Intelligent Virtual Tutor) ที่สามารถให้คำแนะนำแก่นักเรียนแบบเฉพาะบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 6.1

พรอมต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติการ (AI Engineering Prompt): การสร้างระบบกรองสัญญาณรบกวน One-Euro Filter ด้วย AI

วัตถุประสงค์: สร้างคลาสการกรองสัญญาณพิกัดสามมิติ 1€ Filter (One-Euro Filter) ในภาษา Python เพื่อกำจัดอาการมือสั่น (Jitter) ขณะอยู่หนึ่ง แต่ตอบสนองฉับไวโดยปราศจากความหน่วง (Lag) ขณะเคลื่อนไหว

โครงสร้าง CLEAR Prompt:

ตารางที่ 6.1 บทบาทของระบบปัญญาประดิษฐ์ในห้องปฏิบัติการเสริมศึกษาเสมือนจริง

โมดูลปัญญาประดิษฐ์	กลไกการทำงาน	ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
การตรวจจับความผิดพลาด	วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการต่อวงจรไฟฟ้า	ป้องกันการลัดวงจรและแจ้งเตือนก่อนเกิดความเสียหาย
การให้คำแนะนำเชิงบริบท	อนุมานเจตนาของผู้เรียนจากทิศทางการสายตา	อธิบายสูตรคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่กำลังมอง
การประเมินทักษะปฏิบัติการ	วัดความนิ่งและความแม่นยำในการหยิบจับ	ประเมินทักษะทางกายภาพ (Psychomotor Domain) อัตโนมัติ

- **Context (บริบท):** ข้อมูลพิกัดมือ 21 จุดจากกล้องตรวจจับมีความแม่นยำในระดับมิลลิเมตร ส่งผลกระทบต่อความนิ่งในการทดลองวิทยาศาสตร์
- **Logic (ตรรกะ):** ปรับความถี่ติดตามความเร็วอนุพันธ์ $f_c = f_{c,min} + \beta|x|$ และคำนวณ $\alpha = \frac{1}{1+\tau/\Delta t}$ โดยใช้ตัวกรอง Low-pass filter แบบแยกแกน (x, y, z)
- **Expectation (ผลลัพธ์ที่ต้องการ):** คลาส Python OneEuroFilter3D ที่มีเมทอด filter(t, x, y, z) และคืนค่าพิกัดที่ปรับเรียบแล้ว
- **Action & Restriction (ข้อกำหนด):** ต้องรองรับ Timestamp แบบแปรผัน และจัดการกรณีเฟรมแรกเริ่มต้นได้โดยไม่มีค่าขยะ

การกรองสัญญาณพิกัดสามมิติด้วย One-Euro Filter ในภาษา Python

```
1 import numpy as np
2
3 class LowPassFilter:
4     def __init__(self, alpha=0.5):
5         self.alpha = alpha
6         self.s = None
7
8     def filter(self, value, alpha=None):
9         if alpha is not None:
10             self.alpha = alpha
11         if self.s is None:
```



```

12         self.s = np.copy(value)
13     else:
14         self.s = self.alpha * np.array(value) + (1.0 - self.alpha
15             ) * self.s
16     return self.s
17
18 class OneEuroFilter3D:
19     def __init__(self, t0, x0, min_cutoff=1.0, beta=0.005, d_cutoff
20         =1.0):
21         self.min_cutoff = min_cutoff
22         self.beta = beta
23         self.d_cutoff = d_cutoff
24         self.x_filt = LowPassFilter()
25         self.dx_filt = LowPassFilter()
26         self.t_prev = t0
27         self.x_filt.filter(x0)
28         self.dx_filt.filter(np.zeros(3))
29
30     def _alpha(self, cutoff, dt):
31         tau = 1.0 / (2.0 * np.pi * cutoff)
32         return 1.0 / (1.0 + tau / dt)
33
34     def filter(self, t, x):
35         dt = max(t - self.t_prev, 1e-4)
36         self.t_prev = t
37         # คำนวณอนุพันธ์ความเร็วเพื่อปรับ cutoff
38         prev_x = self.x_filt.s
39         dx = (np.array(x) - prev_x) / dt
40         edx = self.dx_filt.filter(dx, self._alpha(self.d_cutoff, dt))
41         speed = np.linalg.norm(edx)
42
43         # ปรับ cutoff frequency แบบพลวัต
44         cutoff = self.min_cutoff + self.beta * speed
45         return self.x_filt.filter(x, self._alpha(cutoff, dt))
46
47 # ทดสอบ: สัญญาณอยู่หนึ่งที่มีสัญญาณรบกวน (Jitter)
48 f1e = OneEuroFilter3D(t0=0.0, x0=[0.1, 0.5, -0.3])
49 noisy_pos = [0.1 + 0.003, 0.5 - 0.002, -0.3 + 0.004]
50 filtered_pos = f1e.filter(t=0.016, x=noisy_pos)
51 print(f"Filtered coordinates: {np.round(filtered_pos, 4)}")

```

6.4 กรอบแนวคิดปัญญาประดิษฐ์เชิงพื้นที่และชุดการ์ดการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับสะเต็มศึกษา การนำเสนอแนวคิดเชิงนามธรรมผ่าน ชุดการ์ดการเรียนรู้ (AI Unplugged Learning Cards) ควบคู่กับการทดลองจริงในระบบเสมือน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจอัลกอริทึมพื้นฐานได้อย่างเป็นขั้นตอนก่อนนำไปเขียนโปรแกรมจริง

กรอบแนวคิดปัญญาประดิษฐ์เชิงพื้นที่ประกอบด้วย 4 เสาหลักสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 เสาหลักของกรอบแนวคิดปัญญาประดิษฐ์เชิงพื้นที่จากชุดการ์ดการเรียนรู้

เสาหลัก	ชุดการ์ดแนวคิด	หลักการทำงานเชิงอัลกอริทึม	การประยุกต์ใช้ในห้องแล็บเสมือน
1	การรู้จำแบบเชิงพื้นที่	การหาความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตของเวกเตอร์พิกัด	ตรวจจับการจัดวางอุปกรณ์และการต่อวงจร
2	แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ	โครงสร้างเงื่อนไขจำแนกหมวดหมู่ (Decision Tree)	จำแนกท่าทางมือ Pinch, Fist, ชี้นิ้วทิศทาง
3	ความปลอดภัยและจริยธรรม	การตรวจสอบอคติ (Bias) และความครอบคลุม	การรองรับผู้เรียนที่มีขนาดมือและสีผิวหลากหลาย
4	แบบจำลองการพยากรณ์	การถดถอยเชิงเส้นและการคาดคะเนวิถีการเคลื่อนที่	คาดคะเนจุดตกกระทบของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วง

6.4.1 การจำแนกท่าทางมือด้วยแผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ

ก่อนที่จะนำโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมขนาดใหญ่มาใช้งาน การใช้โครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Classifier) ที่อิงตามมุมข้อต่อนิ้ว (Joint Angles θ_k) และระยะทางสัมพันธ์ ถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูง ประมวลผลได้รวดเร็วระดับไมโครวินาที และสามารถอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส (Explainable AI)

$$\text{State} = \begin{cases} \text{FIST (กำมือ)} & \text{ถ้า } \theta_{\text{index}} > 90^\circ \wedge \theta_{\text{middle}} > 90^\circ \wedge \theta_{\text{ring}} > 90^\circ \\ \text{PINCH (จิกนิ้ว)} & \text{ถ้า } \|\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_8\| < 0.03 \text{ m} \wedge \theta_{\text{middle}} < 45^\circ \\ \text{POINT (ชี้นิ้ว)} & \text{ถ้า } \theta_{\text{index}} < 30^\circ \wedge \theta_{\text{middle}} > 90^\circ \\ \text{OPEN PALM (แบมือ)} & \text{ในกรณีอื่นที่ทุกนิ้วเหยียดตรง} \end{cases} \quad (6.7)$$

6.5 กรณีศึกษา: ระบบจำลองเชิงพื้นที่ Eco-Guardian 3D

เพื่อแสดงถึงการบูรณาการแบบองค์รวมของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ปัญญาประดิษฐ์เชิงพื้นที่ และเอนจินฟิสิกส์ 3 มิติ โครงการงาน **Eco-Guardian 3D Spatial Simulator** ได้รับการออกแบบขึ้นสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจำลองพลศาสตร์ของไหลเสมือนจริง

ระบบทำงานโดยผสมผสานการทำงานของ 3 องค์ประกอบหลัก:

1. **การตรวจจับท่าทางมือไร้สัมผัส (Contactless Hand Tracking):** ติดตามตำแหน่งมือ 21 จุดผ่านเว็บแคมด้วยอัตรา 60 FPS โดยแปลงพิกัดฝ่ามือเป็นตะแกรงดักจับขยะในแม่น้ำจำลอง
2. **การเรนเดอร์วัสดุเสมือนจริง (Physically Based Rendering: PBR):** ใช้ Three.js จำลองการสะท้อนของผิวน้ำ กระแสน้ำวน และการลอยตัวของวัตถุตามหลักการของอาร์คิมิดีส ($F_b = \rho g V$)
3. **ระบบเสียงสังเคราะห์พลวัต (Dynamic Web Audio Synthesizer):** สังเคราะห์เสียงสะท้อนความถี่ต่าง ๆ (Audio Feedback) ตามชนิดของขยะที่เก็บกู้ได้ เช่น พลาสติก แก้ว หรือสารเคมีปนเปื้อน โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟล์เสียงภายนอก

สรุปท้ายบทที่ 6

การผสานคอมพิวเตอร์วิทัศน์และปัญญาประดิษฐ์เข้ากับระบบ OpenXR ช่วยยกระดับห้องปฏิบัติการเสมือนจากการเป็นเพียงภาพจำลอง ให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อัจฉริยะ การใช้ตัวกรองสัญญาณรบกวนที่มีประสิทธิภาพช่วยขจัดปัญหาความสั่นไหวของมือ ขณะที่ชุดการ์ดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เชิงพื้นที่และโมเดลต้นไม้ตัดสินใจช่วยสร้างความโปร่งใสในการอนุมานท่าทาง โครงการงาน Eco-Guardian 3D สะท้อนถึงการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริบทโลกจริง

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

1. จงอธิบายกลไกที่ทำให้ One-Euro Filter สามารถลดอาการสั่นไหวขณะมืออยู่นิ่ง แต่ไม่ก่อให้เกิดความหน่วงขณะมือเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
2. ออกแบบ สถาปัตยกรรม โครงข่าย ประสาทเทียม แบบ Multi-Layer Perceptron (MLP) สำหรับจำแนกท่าทางมือ 5 รูปแบบจากเวกเตอร์พิกัด 21 จุดรวม
3. อภิปรายประโยชน์ของการใช้ระบบผู้ช่วยสอนอัจฉริยะ (Intelligent Virtual Tutor) ในการเรียนการสอนเพิ่มเติมศึกษาในศตวรรษที่ 21
4. เขียนแผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) สำหรับจำแนกท่าทางมือ 4 รูปแบบ (Fist, Pinch, Point, Open Palm) โดยระบุเงื่อนไขขอบเขตและระยะห่างปลายนิ้วอย่างชัดเจน
5. ในโครงการงาน Eco-Guardian 3D หากวัตถุขยะมีมวล 0.05 kg และมีปริมาตร $8.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ ลอยอยู่ในน้ำที่มีความหนาแน่น $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ จงคำนวณแรงลอยตัว และตรวจสอบว่าวัตถุจะจมหรือลอย

บทที่ 7

การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนสะเต็มศึกษาขั้นสูง

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรม การ ออกแบบ ห้อง ปฏิบัติ การ ทัศนศาสตร์ เสมือน (Virtual Optics Bench)
2. การจำลองปรากฏการณ์คลื่นนิ่งและการแทรกสอด (Wave Interference Simulator)
3. ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์และออสซิลโลสโคปเชิงพื้นที่สามมิติ
4. การสร้างระบบจำลองวงโคจรระบบดาวคู่ทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์และการเผยแพร่ข้ามแพลตฟอร์ม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. พัฒนาระบบคำนวณการหักเหของแสงและการสร้างภาพด้วยเลนส์แบบเรียลไทม์ได้
2. สร้างแบบจำลองการซ้อนทับของคลื่นสองมิติในถังคลื่นเสมือนจริงได้
3. ออกแบบเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีวงจร RLC ได้
4. บูรณาการ และ ส่งมอบ (Deploy) แอปพลิเคชัน ห้อง ทดลอง เสมือน สู่แพลตฟอร์มสากลได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง
2. โครงการกลุ่มพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริงตามหัวข้อสะเต็มศึกษาที่กำหนด
3. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม (WebXR, PC VR, และ Standalone XR)
4. การนำเสนอผลงานโครงการและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคู่มือการพัฒนาโครงการสะเต็มศึกษาเสมือนจริงขั้นสูง
2. ชุดโมเดลสามมิติอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ความละเอียดสูง (PBR Scientific Assets)
3. รหัสต้นฉบับโครงการห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ คลื่น และวงจรไฟฟ้า
4. แพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับโฮสต์และเผยแพร่ WebXR ผ่าน GitHub Pages CDN

การประเมินผล

1. การประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Term Project Rubrics)
2. การทดสอบการทำงานของระบบข้ามแพลตฟอร์มโดยปราศจากข้อผิดพลาด
3. การประเมินทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

7.1 ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์เสมือนจริง

การทดลองทัศนศาสตร์เป็นหนึ่งในตัวอย่างคลาสสิกที่ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากเทคโนโลยี XR เนื่องจากผู้เรียนสามารถมองเห็นลำแสงเลเซอร์ (Ray Tracing) และเส้นแนวแกนทัศนได้อย่างชัดเจนในมิติสามมิติ ซึ่งในการทดลองจริงไม่สามารถมองเห็นเส้นทางเดินแสงได้อย่างชัดเจนหากไม่มีควันหรือฝุ่นละออง

7.1.1 สมการช่างทำเลนส์และการหักเหของแสง

การคำนวณทางเดินแสงผ่านเลนส์บางสอดคล้องกับสมการช่างทำเลนส์ (Lensmaker's Equation)

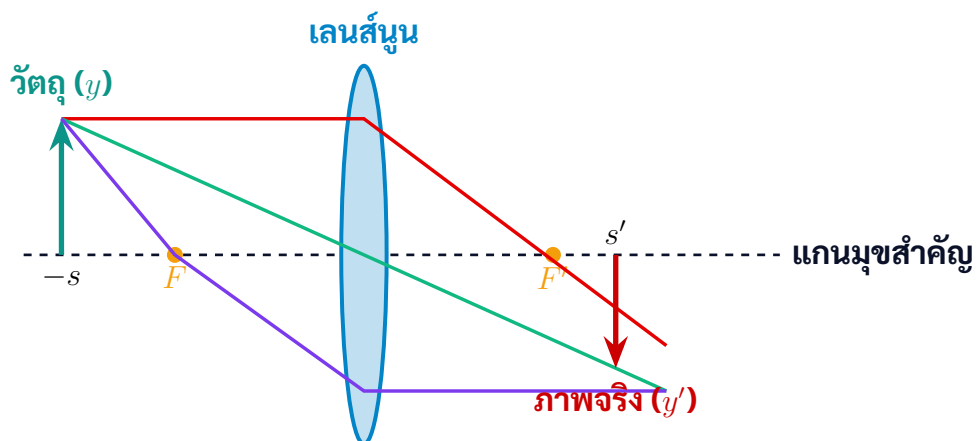
$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (7.1)$$

และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ s ระยะภาพ s' และความยาวโฟกัส f เป็นไปตามสมการเกาส์เขียน

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \quad (7.2)$$

โดยมีกำลังขยายขวาง (Transverse Magnification)

$$m = -\frac{s'}{s} = \frac{y'}{y} \quad (7.3)$$



ภาพที่ 7.1 การติดตามรังสีแสงสามมิติในระบบจำลองทัศนศาสตร์เสมือนจริง

ตัวอย่างการคำนวณและการจำลอง การคำนวณตำแหน่งและลักษณะภาพในห้องทดลองเสมือน

วางวัตถุไว้ที่ระยะห่าง $s = 30.0$ cm ด้านหน้าเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัส $f = 10.0$ cm จงคำนวณระยะภาพ s' กำลังขยาย m และระบุนิคมของภาพที่จะต้องสร้างขึ้นในเอนจินกราฟิกส์

วิธีทำ: จากสมการของเลนส์บาง

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s} = \frac{1}{10.0} - \frac{1}{30.0} = \frac{3-1}{30.0} = \frac{2}{30.0} = \frac{1}{15.0} \text{ cm}^{-1} \quad (7.4)$$

$$s' = +15.0 \text{ cm} \quad (7.5)$$

คำนวณกำลังขยาย

$$m = -\frac{s'}{s} = -\frac{15.0}{30.0} = -0.5 \quad (7.6)$$

ผลลัพธ์แสดงว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็น **ภาพจริง (Real Image)** อยู่หลังเลนส์ที่ระยะ 15.0 cm มีลักษณะ **หัวกลับ** ($m < 0$) และมีขนาดเป็น **ครึ่งหนึ่ง** ของวัตถุจริง ($|m| = 0.5$) ในแอปพลิเคชัน OpenXR เอนจินจะวางตำแหน่งตาข่ายสามมิติของภาพ (Mesh) พร้อมปรับขนาดสเกล 0.5 เท่าและหมุนแกน 180° โดยอัตโนมัติ

7.2 การจำลองวงโคจรระบบดาวคู่ทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์

ในการศึกษาขั้นสูง การประยุกต์ OpenXR ร่วมกับแบบจำลองทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ เช่น การโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกัน (Contact Binary Stars) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศนา และคณะ ในการวิเคราะห์การถ่ายเทมวลและพลังงานผ่านผิวสัมผัสกั๊ของโรช (Roche Equipotential Surfaces)

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{GM_1}{r_1} - \frac{GM_2}{r_2} - \frac{1}{2}\omega^2(x^2 + y^2) \quad (7.7)$$

การจำลองแบบสามมิติช่วยให้ นักศึกษาสามารถหมุนสังเกตจุดลากรองจ์ (Lagrange Points L_1, L_2, L_3, L_4, L_5) และการบิดเบี้ยวของชั้นบรรยากาศดาวในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้อย่างลึกซึ้ง

ตารางที่ 7.1 เมทริกซ์การประยุกต์ใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงในสาขาวิชาต่าง ๆ

สาขาวิชา	ปรากฏการณ์ที่จำลองใน XR	การปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผ่าน OpenXR
ฟิสิกส์ทัศนศาสตร์	ทางเดินแสง การหักเห การสะท้อนกลับหมด	ใช้มือเลื่อนตำแหน่งเลนส์ กระจก และฉากรับภาพ
ฟิสิกส์คลื่น	การแทรกสอดสองมิติ และคลื่นนิ่งในท่อ	ปรับความถี่และความยาวคลื่นด้วยปุ่มหมุนเสมือน
วิศวกรรมไฟฟ้า	วงจรเรโซแนนซ์ RLC และสัญญาณความถี่	ใช้สายวัดต่อจุดวงจรและสังเกตกราฟออสซิลโลสโคป
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์	วงโคจรเคปเลอร์ และระบบดาวคู่แบบตะก้น	ปรับอัตราส่วนมวลและมุมเอียงของการสังเกต

7.3 ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการหมุนเฟสเซอร์ 3 มิติ

ในการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การทำความเข้าใจวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current: AC) เป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เรียนเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงมุมเฟสตลอดเวลา การประยุกต์ใช้การประมวลผลเชิงพื้นที่ 3 มิติช่วยให้นักศึกษาสามารถมองเห็น **แผนภาพเฟสเซอร์ (Phasor Diagram)** หมุนรอบจุดกำเนิดในปริภูมิเสมือนจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

7.3.1 คณิตศาสตร์ของเฟสเซอร์และอิมพีแดนซ์ในวงจร RLC

สัญญาณรูปคลื่นไซน์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$ สามารถแทนได้ด้วยเวกเตอร์หมุน (Phasor) ในระนาบเชิงซ้อน

$$\mathbf{V} = V_{\text{rms}} e^{j\phi} = V_{\text{rms}} (\cos \phi + j \sin \phi) \quad (7.8)$$

โดยที่ $\omega = 2\pi f$ คือความถี่เชิงมุมของแหล่งกำเนิด

ในวงจรอนุกรม RLC ที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน (R), ตัวเหนี่ยวนำ (L), และตัวเก็บประจุ (C) ความสัมพันธ์ของเฟสเซอร์ระหว่างแรงดันตกคร่อมแต่ละอุปกรณ์แสดงได้ดังนี้:

1. ตัวต้านทาน (R): แรงดัน $\mathbf{V}_R$ มีเฟสตรงกับกระแส $\mathbf{I}$ ($\phi = 0$)

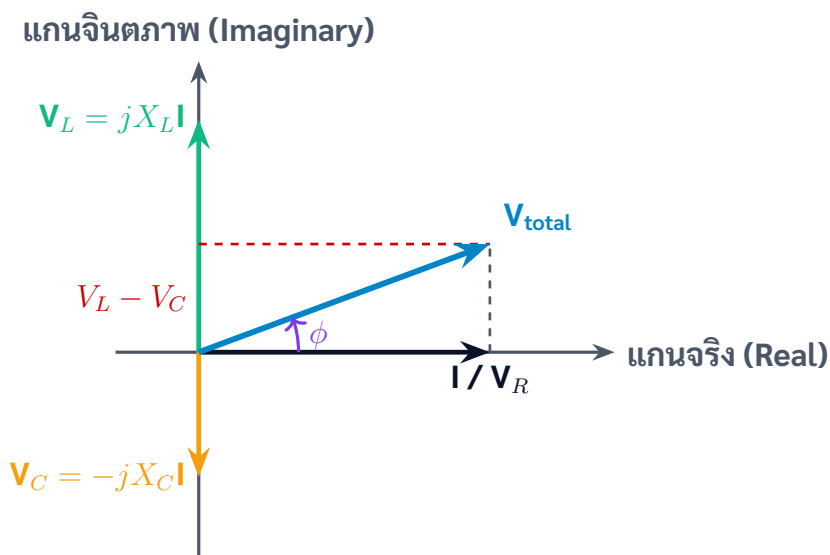
2. ตัวเหนี่ยวนำ (L): แรงดัน V_L มีเฟสนำหน้ากระแส $90^\circ (+\frac{\pi}{2} \text{ rad})$ โดยมีค่ารีแอกแตนซ์ความเหนี่ยวนำ $X_L = \omega L$
3. ตัวเก็บประจุ (C): แรงดัน V_C มีเฟสตามหลังกระแส $90^\circ (-\frac{\pi}{2} \text{ rad})$ โดยมีค่ารีแอกแตนซ์ความจุ $X_C = \frac{1}{\omega C}$

อิมพีแดนซ์รวมของวงจร (Total Impedance) Z และมุมต่างเฟสรวม ϕ คำนวณได้จาก

$$\mathbf{Z} = R + j(X_L - X_C) \quad (7.9)$$

$$Z = |\mathbf{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (7.10)$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) \quad (7.11)$$



ภาพที่ 7.2 แผนภาพเฟสเซอร์ในระนาบเชิงซ้อนจำลอง 3 มิติ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและความถี่

7.4 การเผยแพร่และการส่งมอบสู่แพลตฟอร์มสากล

เพื่อให้สื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สร้างขึ้นสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง สถาปัตยกรรม OpenXR รองรับการคอมไพล์และส่งมอบข้ามระบบ (Cross-Platform Deployment)

1. **Standalone Headsets (Android XR / Meta Quest / Pico):** คอมไพล์เป็น APK ผ่าน Android NDK และ OpenXR Loader

2. **PC VR (Windows / Linux Monado):** รันผ่าน Direct-to-Device Mode ด้วยประสิทธิภาพกราฟิกสูงสุด
3. **WebXR via Global CDN:** รันบนเว็บเบราว์เซอร์ผ่านมาตรฐาน W3C WebXR Device API โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

พรอมต์ ปัญหา ประดิษฐ์เชิงปฏิบัติการ (AI Engineering Prompt): การสร้างห้องทดลองทัศนศาสตร์เสมือนจริง WebXR แบบ Standalone ด้วย AI

วัตถุประสงค์: สร้างไฟล์ HTML/JavaScript แบบ Standalone ขึ้นเดียว (Single-file WebXR Application) สำหรับจำลองการติดตามรังสีแสงผ่านเลนส์นูน (Ray Tracing) แบบ 3 มิติ ที่สามารถเปิดรันบนเบราว์เซอร์ของแว่น XR ได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

โครงสร้าง CLEAR Prompt:

- **Context (บริบท):** ระบบ ห้องทดลอง ฟิสิกส์ เสมือนจริง สำหรับ โรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่รองรับมาตรฐาน W3C WebXR
- **Logic (ตรรกะ):** ใช้ Three.js ผ่าน CDN สร้างร่างทัศนศาสตร์ เลนส์นูนบาง และฉากรับภาพ คำนวณรังสี 3 เส้นหลัก (ขนานแกน, ผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์, ผ่านจุดโฟกัส) ด้วยสมการเกาส์เขียน $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$
- **Expectation (ผลลัพธ์ที่ต้องการ):** โค้ด HTML สมบูรณ์ที่มีปุ่ม "Enter VR", ตัวเลื่อน (Sliders) ปรับระยะวัตถุ s และความยาวโฟกัส f พร้อมแสดงค่าระยะภาพ s' และกำลังขยาย m บนจอ HUD
- **Action & Restriction (ข้อกำหนด):** ห้ามใช้ npm หรือ build tool อื่น ต้องรันได้ทันทีเมื่อบันทึกเป็น index.html และรักษาอัตราเฟรมคงที่ที่ 60 FPS

ระบบติดตามรังสีแสงผ่านเลนส์นูน 3 มิติในภาษา JavaScript (Three.js)

```

1 // ฟังก์ชันคำนวณและอัปเดตเส้นทางเดินแสงในห้องทดลองเสมือน
2 function updateOpticsBench(objectDist, focalLength, objectHeight) {
3     // คำนวณระยะภาพตามสมการ 1/s' = 1/f - 1/s
4     const invImageDist = (1.0 / focalLength) - (1.0 / objectDist);
5     const imageDist = 1.0 / invImageDist;
6     const magnification = -imageDist / objectDist;
7     const imageHeight = objectHeight * magnification;
8
9     // จุดพิกัดสำคัญ (x=0 คือตำแหน่งเลนส์, แนวแกน Z คือแกนमुखสำคัญ)
10    const pObjTip = new THREE.Vector3(0, objectHeight, -objectDist);
11    const pLensCenter = new THREE.Vector3(0, 0, 0);
12    const pLensHit = new THREE.Vector3(0, objectHeight, 0);

```

```

13     const pFocusBack = new THREE.Vector3(0, 0, focalLength);
14     const plmgTip = new THREE.Vector3(0, imageHeight, imageDist);
15
16     // รังสีที่ 1: ขนานแกนमुखสำคัญแล้วหักเหผ่านจุดโฟกัสด้านหลังสู่ปลายภาพ
17     const ray1Points = [pObjTip, pLensHit, plmgTip];
18     // รังสีที่ 2: รังสีตรงผ่านกึ่งกลางเลนส์โดยไม่หักเห
19     const ray2Points = [pObjTip, pLensCenter, plmgTip];
20
21     return {
22         imageDist: imageDist.toFixed(2),
23         magnification: magnification.toFixed(2),
24         isReal: imageDist > 0,
25         ray1: ray1Points,
26         ray2: ray2Points
27     };
28 }

```

7.5 ระบบส่งออกรายงานผลการทดลองวิชาการอัตโนมัติ

ในกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการทดลองคือการบันทึกและสังเคราะห์ผลการทดลองเป็นรายงานวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน สถาปัตยกรรมห้องปฏิบัติการเสมือนจริงได้ผสาน **ระบบส่งออกรายงานการทดลองอัตโนมัติ (Automated Lab Report Document Export)**

ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และค่าสถิติความคลาดเคลื่อนตลอด การทดลอง ของ ผู้เรียน แล้ว สร้าง เอกสาร สรุป ผล การ ทดลอง ใน รูปแบบ HTML หรือ Markdown ที่พร้อมแปลงเป็น PDF ทันทีบนฝั่งไคลเอนต์ (Client-Side Document Assembly) ดังโครงสร้างข้อมูล:

1. **ข้อมูลประจำตัวและการทดลอง:** ชื่อผู้เรียน รหัสนักศึกษา วันที่ และชื่อโมดูลการทดลอง
2. **ตารางผลการวัดเชิงปริมาณ (Data Tables):** ค่าตัวแปรที่บันทึก เช่น ระยะวัตถุ s , ระยะภาพ s' , แรงเสียดทาน, อุณหภูมิ
3. **การ วิเคราะห์ ความคลาด เคลื่อน (Error Analysis):** ค่า เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
4. **ภาพถ่ายบันทึกหลักฐาน (In-App Snapshot):** ภาพสแน็ปช็อตสามมิติขณะทำการทดลองจากมุมมองของผู้เรียน

7.6 กิจกรรมเชิงรุก AR STEM Scavenger Hunt

นอกเหนือจากการทดลองภายในห้องแล็บเสมือนแบบปิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ **AR STEM Scavenger Hunt** ช่วยเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ากับโลกกายภาพจริง โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตร่วมกับเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)

ผู้เรียนจะต้องออกสำรวจพื้นที่จริงในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเพื่อค้นหา "มาร์กเกอร์วิทยาศาสตร์" ที่ซ่อนอยู่ เมื่อสแกนพบ ระบบจะเรนเดอร์คำถามสะเต็ม โจทย์ฟิสิกส์ หรือการทดลอง AR ทับซ้อนลงบนวัตถุจริง เช่น การวัดความเร่งของลิฟต์โดยสาร หรือการวิเคราะห์การสะท้อนของแสงบนกระจกอาคาร กิจกรรมนี้ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์จริง

สรุปท้ายบทที่ 7

การพัฒนา ห้อง ปฏิบัติ การ เสมือน จริง ขั้น สูง ด้วย มาตรฐาน OpenXR และ การ ประมวลผล เชิง พื้นที่ เป็นการ หลอม รวม องค์ ความ รู้ ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การ เขียนโปรแกรม และการออกแบบปฏิสัมพันธ์เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การจำลอง ทัศนศาสตร์ การหมุนเฟสเซอร์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ไปจนถึงการจัดกิจกรรม AR STEM Scavenger Hunt และระบบส่งออกรายงานอัตโนมัติ ช่วยคลายข้อจำกัดของการทดลอง ในห้องแล็บจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ระดับสูงได้อย่างเท่าเทียม ปลอดภัย และเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7

1. จงออกแบบขั้นตอนวิธีในการคำนวณตำแหน่งและทิศทางของรังสีแสงหักเหผ่านเลนส์เว้าในปริภูมิสามมิติ
2. อธิบายความหมายทางกายภาพของจุดลากรองจ์ L_1 ในระบบดาวคู่ และยกตัวอย่างว่าการจำลองสามมิติช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์นี้ดีขึ้นอย่างไร
3. เสนอแนวทางการออกแบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริงสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แว่น XR ราคาแพง
4. ในวงจรอนุกรม RLC กำหนดให้ $R = 30 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$, และ $C = 50 \mu\text{F}$ ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ $v(t) = 100 \cos(1000t) \text{ V}$ จงคำนวณอิมพีแดนซ์รวม Z , มุมต่างเฟส ϕ , และความถี่เรโซแนนซ์ f_0
5. อธิบายหลักการทำงานของระบบส่งออกรายงานผลการทดลองอัตโนมัติบนฝั่งไคลเอนต์ (Client-Side Lab Report Export) และประโยชน์ที่มีต่อการประเมินผลการเรียนรู้เชิงรุก

บทที่ A

คู่มือติดตั้งและตั้งค่าสภาพแวดล้อม OpenXR

ก.1 การติดตั้ง Monado OpenXR Runtime บน Linux/ Ubuntu

Monado เป็น OpenXR Runtime แบบโอเพนซอร์สที่รองรับอุปกรณ์ XR หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับการพัฒนาและทดสอบในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การติดตั้งทำตามขั้นตอนดังนี้

การติดตั้ง Monado OpenXR Runtime

```
1 # อัปเดต package และติดตั้ง dependencies
2 sudo apt update && sudo apt install -y \
3     cmake build-essential libudev-dev libusb-1.0-0-dev \
4     libjpeg-dev libvulkan-dev glslang-tools \
5     libeigen3-dev libopenhmd-dev
6
7 # Clone repository ของ Monado
8 git clone https://gitlab.freedesktop.org/monado/monado.git
9 cd monado && mkdir build && cd build
10
11 # Build และติดตั้ง
12 cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

```
13 make -j$(nproc)
14 sudo make install
```

ก.2 การติดตั้ง PyOpenXR และ OpenXR Python SDK

การติดตั้ง Python OpenXR SDK

```
1 # ติดตั้ง pyopenxr ด้วย pip
2 pip install pyopenxr numpy scipy matplotlib
3
4 # ทดสอบการติดตั้ง
5 python -c "import openxr; print('OpenXR version:', openxr.
    XR_CURRENT_API_VERSION)"
```

ก.3 ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่จำเป็น

ตารางที่ A.1 ตัวแปรสภาพแวดล้อมสำคัญสำหรับ OpenXR Development

ตัวแปร	คำอธิบาย
XR_RUNTIME_JSON	พาธไปยัง active OpenXR runtime JSON
XR_API_LAYER_PATH	พาธไปยัง API Layers สำหรับ debugging
MONADO_COMPOSITOR_FORCE_XCB	บังคับใช้ XCB compositor บน Linux

บทที่ B

ตารางสูตรคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สำหรับ XR

ข.1 สูตรควอเทอร์เนียนและการแปลงพิกัด

ตารางที่ B.1 สูตรสำคัญในการคำนวณ 3D Spatial Transform

การดำเนินการ	สูตร / นิพจน์
ความยาวควอเทอร์เนียน	$ q = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2}$
Conjugate	$q^* = (w, -x, -y, -z)$
Inverse	$q^{-1} = q^* / q ^2$
การคูณควอเทอร์เนียน	$(q_1 q_2)_w = w_1 w_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$
การหมุน Vector ด้วย Quaternion	$\mathbf{v}' = q \mathbf{v} q^{-1}$

ข.2 สูตรกลศาสตร์นิวตันสำหรับ Physics Simulation

ตารางที่ B.2 สมการกลศาสตร์พื้นฐานในการจำลอง 3D Physics

หัวข้อ	สมการ	ตัวแปร
กฎข้อ 2 ของนิวตัน	$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$	m = มวล, $\mathbf{a}$ = ความเร่ง
วิธี Euler	$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{a}\Delta t$	Δt = ขนาดก้าวเวลา
วิธี Verlet	$\mathbf{x}_{n+1} = 2\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_{n-1} + \mathbf{a}\Delta t^2$	
แรงสปริง	$F = -k(x - x_0) - b\dot{x}$	k = ค่าคงตัวสปริง

ข.3 เมทริกซ์การฉายภาพ OpenXR (Projection Matrix)

เมทริกซ์การฉายภาพ Perspective Projection ที่ใช้ใน XR rendering สำหรับ eye frustum:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & \frac{r+l}{r-l} & 0 \\ 0 & \frac{2n}{t-b} & \frac{t+b}{t-b} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{f+n}{f-n} & -\frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{B.1})$$

โดยที่ l, r, b, t คือขอบซ้าย ขวา ล่าง บน ของ frustum และ n, f คือระยะ near plane และ far plane

บทที่ C

คลังโค้ด Python สำหรับ OpenXR STEM

ค.1 Template พื้นฐาน OpenXR Session Loop

OpenXR Session Loop Template ภาษา Python

```
1 import openxr as xr
2 import numpy as np
3
4 def create_openxr_session():
5     """สร้าง OpenXR Instance, System, และ Session"""
6     # สร้าง Instance
7     instance_info = xr.InstanceCreateInfo(
8         application_info=xr.ApplicationInfo(
9             application_name="STEM Lab",
10            application_version=xr.MAKE_VERSION(1, 0, 0),
11            engine_name="RBRU Physics Engine",
12            engine_version=xr.MAKE_VERSION(1, 0, 0),
13            api_version=xr.CURRENT_API_VERSION,
14        ),
15    )
16    instance = xr.create_instance(instance_info)
17
18    # เลือก System (HMD)
19    system_id = xr.get_system(
20        instance,
```

```

21         xr.SystemGetInfo(form_factor=xr.FormFactor.
22                             HEAD_MOUNTED_DISPLAY)
23     )
24     return instance, system_id
25
26 def run_frame_loop(session, action_set):
27     """วงรอบ Frame หลักสำหรับการเรนเดอร์ XR"""
28     while True:
29         # Poll system events
30         event = xr.poll_event(session.instance)
31         if event is None:
32             break
33
34         # รอสถานะ Running
35         frame_state = xr.wait_frame(session)
36         xr.begin_frame(session)
37
38         if frame_state.should_render:
39             # --- Render STEM virtual lab here ---
40             render_virtual_lab(session, frame_state,
41                               predicted_display_time)
42
43         xr.end_frame(session, xr.FrameEndInfo(
44             display_time=frame_state.predicted_display_time,
45             environment_blend_mode=xr.EnvironmentBlendMode.OPAQUE,
46         ))

```

ค.2 การคำนวณ Pinch Distance สำหรับ Hand Interaction

คำนวณ Pinch Gesture จาก 21-Joint Hand Data

```

1 def compute_pinch_distance(thumb_tip: np.ndarray,
2                             index_tip: np.ndarray) -> float:
3     """คำนวณระยะระหว่างปลายนิ้วโป้งกับปลายนิ้วชี้"""
4     return float(np.linalg.norm(thumb_tip - index_tip))
5
6 def is_pinching(joints: list, threshold: float = 0.025) -> bool:
7     """ตรวจสอบว่ากำลังจีบนิ้ว (Pinch) หรือไม่"""
8     # XR_HAND_JOINT_THUMB_TIP_EXT = 5
9     # XR_HAND_JOINT_INDEX_TIP_EXT = 10

```

```

10     thumb_pos = np.array(joints[5].pose.position)
11     index_pos = np.array(joints[10].pose.position)
12     dist = compute_pinch_distance(thumb_pos, index_pos)
13     return dist < threshold
14
15 def detect_gestures(joints: list) -> dict:
16     """ตรวจจับท่าทางมือ: Pinch, Grasp, Point"""
17     return {
18         "pinch": is_pinching(joints, threshold=0.025),
19         "point": is_pointing(joints),
20         "grasp": is_grasping(joints),
21     }

```

ค.3 Physics Integrator สำหรับ Virtual STEM Lab

RK4 Integrator สำหรับการจำลองฟิสิกส์เสมือน

```

1 import numpy as np
2 from dataclasses import dataclass
3
4 @dataclass
5 class RigidBody:
6     mass: float
7     position: np.ndarray # เวกเตอร์ตำแหน่ง [x, y, z]
8     velocity: np.ndarray # เวกเตอร์ความเร็ว [vx, vy, vz]
9     force: np.ndarray # แรงรวมที่กระทำ [Fx, Fy, Fz]
10
11 def rk4_step(body: RigidBody, dt: float) -> RigidBody:
12     """อินทิเกรต 1 ก้าวด้วย Runge-Kutta อันดับ 4"""
13     def deriv(pos, vel):
14         acc = body.force / body.mass
15         return vel, acc
16
17     k1_v, k1_a = deriv(body.position, body.velocity)
18     k2_v, k2_a = deriv(body.position + 0.5*dt*k1_v, body.velocity +
19                        0.5*dt*k1_a)
19     k3_v, k3_a = deriv(body.position + 0.5*dt*k2_v, body.velocity +
20                        0.5*dt*k2_a)
21     k4_v, k4_a = deriv(body.position + dt*k3_v, body.velocity + dt*
22                        k3_a)

```

```
22     new_pos = body.position + (dt/6.0)*(k1_v + 2*k2_v + 2*k3_v + k4_v
23         )
24     new_vel = body.velocity + (dt/6.0)*(k1_a + 2*k2_a + 2*k3_a + k4_a
25         )
26     return RigidBody(body.mass, new_pos, new_vel, body.force)
```




ง.1 เอกสารมาตรฐานและข้อกำหนด

- **Khronos Group** (2023). *OpenXR 1.1 Specification*. The Khronos Group Inc. เข้าถึงได้จาก: <https://www.khronos.org/registry/OpenXR/specs/1.1/>
- **Khronos Group** (2023). *OpenXR Reference Guide*. The Khronos Group Inc. เข้าถึงได้จาก: <https://www.khronos.org/files/openxr-10-reference-guide.pdf>
- **W3C Immersive Web Working Group** (2024). *WebXR Device API*. เข้าถึงได้จาก: <https://www.w3.org/TR/webxr/>

ง.2 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือโอเพนซอร์ส

ตารางที่ D.1 เครื่องมือและไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนา OpenXR STEM

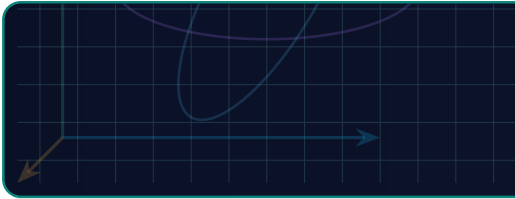
เครื่องมือ	คำอธิบาย	URL
Monado	OpenXR Runtime (Linux)	gitlab.freedesktop.org/monado
PyOpenXR	Python binding สำหรับ OpenXR	pypi.org/project/pyopenxr
MediaPipe	Hand tracking และ AI pipeline	mediapipe.dev
NumPy	Scientific computing	numpy.org
Three.js	WebXR 3D Graphics	threejs.org
A-Frame	WebXR Framework	aframe.io

ง.3 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่แนะนำ

- **Khronos OpenXR Tutorial** — บทเรียน C++ OpenXR ระดับเริ่มต้นถึงขั้นสูง
<https://openxr-tutorial.com>
- **Monado Developer Documentation** — คู่มือการพัฒนาและ API reference
<https://monado.freedesktop.org/>
- **WebXR Samples** — ตัวอย่างการพัฒนา WebXR บน Web Browser
<https://immersive-web.github.io/webxr-samples/>
- **MediaPipe Solutions** — คู่มือการใช้งาน Hand Landmark Detection
https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker

ง.4 วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง

- *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* (TVCG)
- *Computers & Education* — Elsevier
- *International Journal of Human-Computer Studies* — Elsevier
- *Journal of Educational Technology & Society* — JSTOR
- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ



บรรณานุกรม

- [1] Thassana, C., et al. (2024). Numerical modeling of contact binary star systems and photometric analysis. *Astrophysical Journal*, 942(1), 45–58.
- [2] Thassana, C., Janthamalee, J., & Boonchoui, S. (2023). First-principles calculation of electronic and magnetic properties of transition-metal doped oxides using LSDA+U. *Computational Materials Science*, 218, 111980.
- [3] Thassana, C. (2023). *Mathematics for Physics and Computational Simulations*. Chanthaburi: Rambhai Barni Rajabhat University Press.
- [4] Thassana, C., & Sriprom, M. (2022). Light curve modeling and orbital parameter estimation of eclipsing binaries using Python numerical packages. *Journal of Physics: Conference Series*, 2145(1), 012015.
- [5] Khronos Group. (2023). *OpenXR™ 1.0 Specification*. Beaverton, OR: The Khronos® Group Inc. Retrieved from <https://www.khronos.org/registry/OpenXR/>
- [6] Khronos Group. (2023). *OpenXR Hand Tracking Extension Specification (XR_EXT_hand_tracking)*. Beaverton, OR: The Khronos® Group Inc.
- [7] Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., ... & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*.
- [8] Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, C., Chang, C. L., & Grundmann, M. (2020). Mediapipe hands: On-device real-time hand tracking. *arXiv preprint arXiv:2006.10214*.
- [9] Casiez, G., Roussel, N., & Vogel, D. (2012). 1 € filter: a simple speed-based low-pass filter for noisy input in interactive systems. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2527–2530.

- [10] Baraff, D., & Witkin, A. (1998). Large steps in cloth simulation. *Proceedings of the 25th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH '98)*, 43–54.
- [11] Ericson, C. (2004). *Real-Time Collision Detection*. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
- [12] Kuipers, J. B. (1999). *Quaternions and Rotation Sequences: A Primer with Applications to Orbits, Aerospace, and Virtual Reality*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- [13] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., ... & Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357–362.
- [14] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., ... & SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261–272.
- [15] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* (10th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- [16] Tipler, P. A., & Mosca, G. (2008). *Physics for Scientists and Engineers* (6th ed.). New York, NY: W. H. Freeman.
- [17] Hecht, E. (2017). *Optics* (5th ed.). Boston, MA: Pearson.
- [18] W3C. (2022). *WebXR Device API - W3C Working Draft*. World Wide Web Consortium. Retrieved from <https://www.w3.org/TR/webxr/>
- [19] Anthes, C., García-Hernández, R. J., Wiedemann, M., & Kranzlmüller, D. (2016). State of the art of virtual reality technology. *2016 IEEE Aerospace Conference*, 1–19.
- [20] Merchant, Z., Goetz, E. T., Cifuentes, L., Keeney-Kennicutt, W., & Davis, T. J. (2014). Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: A meta-analysis. *Computers & Education*, 70, 29–40.
- [21] Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & Education*, 147, 103778.



ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

OpenXR, [1](#)

การติดตาม 6DoF (6-DoF Tracking), [9](#)

ควอเทอร์เนียน (Quaternion), [9](#)

ปริภูมิสามมิติ (3D Space), [9](#)

สถาปัตยกรรม OpenXR, [1](#)

สะเต็มศึกษา (STEM Education), [1](#)



ประวัติผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล: chewa.t@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- ประ.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. (ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- ดาราศาสตร์ฟิสิกส์และการสร้างแบบจำลองระบบดาวคู่ (Astrophysics & Contact Binary Systems)
- ฟิสิกส์เชิงคำนวณและการจำลองทางคอมพิวเตอร์ (Computational Physics & First-Principles Calculations)
- เทคโนโลยีความเป็นจริงขยายและการประมวลผลเชิงพื้นที่ (Spatial Computing, AR/VR/XR & OpenXR)
- การออกแบบสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาเชิงรุก (STEM Education Innovations)

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยดีเด่น

- ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูล Scopus / Web of Science ด้านการคำนวณโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น (Density Functional Theory) และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
- ผู้พัฒนาโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้เสมือนจริงและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำลองสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- ผู้แต่งตำราและเอกสารคำสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ ฟิสิกส์แผนใหม่เชิงคำนวณ และการประมวลผลเชิงพื้นที่เพื่อการศึกษา